



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:
«Искусственный интеллект и наука о данных»

Математический анализ

Экзаменационные билеты

1 семестр

Лектор: Широков Н. А.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Аксиома о существовании $\sup E$	5
2	Теорема о существовании $\inf E$	6
3	Предел последовательности: определение, свойства, единственность	7
4	$\lim c, \lim cx_n, \lim(x_n + y_n)$	8
5	$\lim(x_n y_n)$	9
6	$\lim \frac{1}{x_n}, \lim \frac{y_n}{x_n}$	10
7	Предельные неравенства	11
8	Предел монотонной возрастающей последовательности	12
9	Предел монотонной убывающей последовательности	13
10	Теорема Кантора о вложенных промежутках	14
11	Критерий Коши (необходимость)	15
12	Критерий Коши (достаточность)	16
13	Бесконечные пределы, бесконечно большие и малые последовательности	17
14	Число e , последовательность $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$	19
15	Число e , последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	20
16	Предел в терминах окрестностей; подпоследовательности	21
17	Принцип выбора Больцано–Вейерштрасса	22
18	Точка сгущения; последовательность, стремящаяся к точке сгущения	23
19	Предел функции в терминах окрестностей и в терминах ε – δ	24
20	Теорема о пределе функции и пределах последовательностей	25
21	Единственность предела функций; $\lim c$; $\lim cf$; $\lim(f + g)$	26
22	$\lim fg$; $\lim 1/f$; $\lim g/f$	27
23	$\lim f, \lim g$ при $f(x) \leq g(x)$; $\lim f, \lim g, \lim h$ при $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$	28

24	Предел монотонной функции	28
25	Критерий Коши существования конечного предела функции (необходимость)	30
26	Критерий Коши существования конечного предела функции (достаточность)	31
27	Шкала бесконечно малых	31
28	Существование неравенства для $\ln(1+x)$	33
29	Существование неравенства для e^x	34
30	Существование неравенства для $(1+x)^{1/x}$	35
31	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	36
32	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$	37
33	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$	38
34	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^r$	39
35	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	40
36	Непрерывность функции в точке; арифметические операции над непрерывными функциями	40
37	Односторонняя непрерывность функции; классификация разрывов	42
38	Непрерывность и разрывы монотонной функции	43
39	Непрерывность суперпозиции непрерывных функций	44
40	Непрерывность $\ln x$	44
41	Непрерывность e^x	46
42	Непрерывность x^r	47
43	Непрерывность $\sin x$	48
44	Непрерывность $\cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$	49
45	Теорема об отображении отрезка	49

46	Теорема об обращении непрерывной функции в ноль	51
47	Теорема о промежуточном значении	52
48	Существование обратной непрерывной функции	53
49	Непрерывность $\arcsin x, \arccos x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x$	54
50	Равномерная непрерывность функций; Теорема Кантора	55
51	Определение производной и односторонней производной	56
52	Дифференцируемость функции; связь дифференцируемости и существования производной	57
53	$(cf)', (f + g)', (fg)'$	59
54	$(1/f)', (g/f)'$	60
55	$(g(f))', (f^{-1})'$	61
56	Первая теорема Вейерштрасса	62
57	Вторая теорема Вейерштрасса	63
58	Теорема Ферма	64
59	Теорема Ролля	65
60	Теорема Лагранжа	66
61	Теорема Коши	67
62	$c', x', (x^n)', (1/x^n)'$	68
63	$(e^x)', (\ln x)'$	69
64	$(x^r)'$	70
65	$(\sin x)', (\cos x)'$	71
66	$(\operatorname{tg} x)', (\operatorname{ctg} x)'$	72
67	$(\arcsin x)', (\arccos x)'$	73
68	$(\operatorname{arctg} x)', (\operatorname{arcctg} x)'$	74
69	Определение $f^{(n)}(x)$ производной n -го порядка	74

70	$(cf)^{(n)}, (f+g)^{(n)}$	75
71	$(f(ax+b))^{(n)}$	76
72	$(x^k)^{(n)}, \quad k \in \mathbb{N}$	77
73	$(x^r)^{(n)}, \quad r \in \mathbb{R}$	78
74	$(e^x)^{(n)}, (\ln x)^{(n)}$	79
75	$(\sin x)^{(n)}, (\cos x)^{(n)}$	80
76	$((x-a)^k)^{(n)}, ((1+x)^r)^{(n)}, (\ln(1+x))^{(n)}$	81
77	Формула Тейлора для полинома	81
78	Формула Тейлора с остатком в форме Пеано	83
79	Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа	84
80	Применение формулы Тейлора к e^x	85
81	Применение формулы Тейлора к $(1+x)^r$	86
82	Применение формулы Тейлора к $\ln(1+x)$	87
83	Применение формулы Тейлора к $\sin x, \cos x$	88

1 Аксиома о существовании $\sup E$

Определение 1.1 (Ограниченность сверху и верхняя граница). Множество $E \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным сверху**, если:

$$\exists M \in \mathbb{R}: \quad \forall x \in E \implies x \leq M. \quad (1.1)$$

Число M называется **верхней границей** (мажорантой) множества E .

Определение 1.2 (Точная верхняя грань / супремум). Число $b \in \mathbb{R}$ называется **точной верхней гранью** (или **супремумом**) непустого ограниченного сверху множества $E \subset \mathbb{R}$ ($b = \sup E$), если:

1. b является верхней границей множества E :

$$\forall x \in E \implies x \leq b; \quad (1.2)$$

2. b является наименьшей из верхних границ множества E :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in E: \quad x > b - \varepsilon. \quad (1.3)$$

Если множество E не ограничено сверху, полагают $\sup E = +\infty$. Для пустого множества полагают $\sup \emptyset = -\infty$.

Утверждение 1.1 (Единственность точной верхней грани). Если супремум множества $E \subset \mathbb{R}$ существует, то он единственен.

Доказательство. Пусть $b_1 = \sup E$ и $b_2 = \sup E$. Без ограничения общности предположим $b_1 < b_2$. Положим $\varepsilon = b_2 - b_1 > 0$. Так как $b_2 = \sup E$, по свойству (1.3) $\exists x_0 \in E: x_0 > b_2 - \varepsilon = b_1$. Однако $b_1 = \sup E \implies \forall x \in E: x \leq b_1 \implies x_0 \leq b_1$, противоречие с $x_0 > b_1$. Следовательно, $b_1 = b_2$. $\square$

Теорема 1.1 (Аксиома о существовании супремума / аксиома полноты). Всякое непустое ограниченное сверху подмножество $E \subset \mathbb{R}$ имеет вещественную точную верхнюю грань:

$$\emptyset \neq E \subset \mathbb{R}, \quad (\exists M \in \mathbb{R}: \forall x \in E \implies x \leq M) \implies \exists \sup E \in \mathbb{R}. \quad (1.4)$$

2 Теорема о существовании $\inf E$

Определение 2.1 (Ограниченность снизу и нижняя граница). Множество $E \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным снизу**, если:

$$\exists m \in \mathbb{R}: \quad \forall x \in E \implies x \geq m. \quad (2.1)$$

Число m называется **нижней границей** (минорантой) множества E .

Определение 2.2 (Точная нижняя грань / инфимум). Число $a \in \mathbb{R}$ называется **точной нижней гранью** (или **инфимумом**) непустого ограниченного снизу множества $E \subset \mathbb{R}$ ($a = \inf E$), если:

1. a является нижней границей множества E :

$$\forall x \in E \implies x \geq a; \quad (2.2)$$

2. a является наибольшей из нижних границ множества E :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in E: \quad x < a + \varepsilon. \quad (2.3)$$

Если множество E не ограничено снизу, полагают $\inf E = -\infty$. Для пустого множества полагают $\inf \emptyset = +\infty$.

Теорема 2.1 (О существовании точной нижней грани). *Всякое непустое ограниченное снизу подмножество $E \subset \mathbb{R}$ имеет вещественную точную нижнюю грань, причём:*

$$\inf E = -\sup(-E), \quad \text{где } -E := \{-x \mid x \in E\}. \quad (2.4)$$

Доказательство. Пусть $\emptyset \neq E \subset \mathbb{R}$ ограничено снизу числом $m \in \mathbb{R}$:

$$\forall x \in E \implies x \geq m \iff -x \leq -m.$$

Рассмотрим множество $-E = \{-x \mid x \in E\}$. Так как $E \neq \emptyset$, то $-E \neq \emptyset$. Неравенство $-x \leq -m$ выполняется $\forall (-x) \in -E$, следовательно, $-E$ ограничено сверху числом $-m \in \mathbb{R}$.

По аксиоме существования супремума $\exists s = \sup(-E) \in \mathbb{R}$. Положим $a = -s$. Докажем, что $a = \inf E$, проверив оба условия определения инфимума:

1. $\forall x \in E \implies -x \in -E \implies -x \leq s \iff x \geq -s = a$. Следовательно, a — нижняя граница множества E .

2. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению $s = \sup(-E)$:

$$\exists y \in -E: \quad y > s - \varepsilon.$$

Так как $y \in -E$, то $\exists x \in E: y = -x$. Тогда:

$$-x > s - \varepsilon \iff x < -s + \varepsilon = a + \varepsilon.$$

Оба условия выполнены, следовательно, $a = \inf E$ существует и равен $-\sup(-E)$. $\square$

3 Предел последовательности: определение, свойства, единственность

Определение 3.1 (Предел числовой последовательности). Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом** числовой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ($a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n - a| < \varepsilon. \quad (3.1)$$

Последовательность, имеющая конечный предел $a \in \mathbb{R}$, называется **сходящейся**.

Теорема 3.1 (Единственность предела последовательности). *Сходящаяся числовая последовательность имеет ровно один предел:*

$$(x_n \rightarrow a) \wedge (x_n \rightarrow b) \implies a = b. \quad (3.2)$$

Доказательство. Предположим противное: $a \neq b$. Положим $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$. По определению предела:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n > N_1 \implies |x_n - a| < \varepsilon, \quad \exists N_2 \in \mathbb{N}: \forall n > N_2 \implies |x_n - b| < \varepsilon.$$

Для любого $n > N := \max(N_1, N_2)$ по неравенству треугольника:

$$|a - b| = |(a - x_n) + (x_n - b)| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |a - b|,$$

противоречие ($|a - b| < |a - b|$). Следовательно, $a = b$. $\square$

Теорема 3.2 (Ограниченность сходящейся последовательности). *Всякая сходящаяся числовая последовательность ограничена:*

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \implies \exists M > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies |x_n| \leq M. \quad (3.3)$$

Доказательство. Положим в определении предела $\varepsilon = 1$. Тогда:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n - a| < 1 \implies |x_n| = |(x_n - a) + a| \leq |x_n - a| + |a| < |a| + 1.$$

Положим $M := \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, |a| + 1) > 0$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \implies |x_n| \leq M$. $\square$

Определение 3.2 (Бесконечно малая последовательность). Последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **бесконечно малой**, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$.

Утверждение 3.1 (Связь предела с бесконечно малой). $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \iff x_n = a + \alpha_n$, где $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$.

4 $\lim c, \lim cx_n, \lim(x_n + y_n)$

Теорема 4.1 (Предел константы). Если $\forall n \in \mathbb{N}: x_n = c \in \mathbb{R}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0$ положим $N = 1$. Тогда $\forall n > 1 \implies |x_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$. $\square$

Теорема 4.2 (Предел произведения на константу). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $c \in \mathbb{R}$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = ca. \quad (4.1)$$

Доказательство. При $c = 0$ утверждение очевидно: $0 \cdot x_n = 0 \rightarrow 0$. Пусть $c \neq 0$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Так как $x_n \rightarrow a$, для $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{|c|} > 0$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{|c|}.$$

Тогда $\forall n > N$:

$$|cx_n - ca| = |c| \cdot |x_n - a| < |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon.$$

$\square$

Теорема 4.3 (Предел суммы последовательностей). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b. \quad (4.2)$$

Доказательство. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению пределов $x_n \rightarrow a$ и $y_n \rightarrow b$ для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n > N_1 \implies |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \exists N_2 \in \mathbb{N}: \forall n > N_2 \implies |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Положим $N := \max(N_1, N_2)$. Тогда $\forall n > N$:

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| = |(x_n - a) + (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$\square$

5 $\lim(x_n y_n)$

Теорема 5.1 (Предел произведения последовательностей). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = ab. \quad (5.1)$$

Доказательство. Преобразуем разность:

$$x_n y_n - ab = x_n y_n - a y_n + a y_n - ab = (x_n - a) y_n + a(y_n - b).$$

По неравенству треугольника:

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n - a| \cdot |y_n| + |a| \cdot |y_n - b|. \quad (5.2)$$

Поскольку последовательность $\{y_n\}$ сходится, она ограничена:

$$\exists M_1 > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies |y_n| \leq M_1.$$

Положим $M := \max(M_1, |a|) + 1 > 0$. Тогда из (5.2):

$$|x_n y_n - ab| \leq M|x_n - a| + M|y_n - b|.$$

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Для $\frac{\varepsilon}{2M} > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n > N_1 \implies |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \exists N_2 \in \mathbb{N}: \forall n > N_2 \implies |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Положим $N := \max(N_1, N_2)$. Тогда $\forall n > N$:

$$|x_n y_n - ab| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

$$6 \quad \lim \frac{1}{x_n}, \lim \frac{y_n}{x_n}$$

Лемма 6.1 (Отделенность от нуля). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$. Тогда:

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N_0 \implies |x_n| \geq \frac{|a|}{2} > 0. \quad (6.1)$$

Доказательство. Положим $\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$. По определению предела:

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N_0 \implies |x_n - a| < \frac{|a|}{2}.$$

Так как $|a| = |a - x_n + x_n| \leq |a - x_n| + |x_n|$, получаем $\forall n > N_0$:

$$|x_n| \geq |a| - |x_n - a| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2}.$$

□

Теорема 6.1 (Предел обратной последовательности). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a}. \quad (6.2)$$

Доказательство. По лемме об отделенности от нуля $\exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n > N_0 \implies |x_n| \geq \frac{|a|}{2}$. Тогда при $n > N_0$:

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|a - x_n|}{|x_n| \cdot |a|} \leq \frac{|x_n - a|}{\frac{|a|}{2} \cdot |a|} = \frac{2}{|a|^2} |x_n - a|.$$

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Для $\varepsilon_1 = \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N_1 \implies |x_n - a| < \frac{|a|^2 \varepsilon}{2}.$$

Тогда для любого $n > N := \max(N_0, N_1)$:

$$\left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{a} \right| \leq \frac{2}{|a|^2} |x_n - a| < \frac{2}{|a|^2} \cdot \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Следствие 6.1 (Предел частного). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \frac{b}{a}. \quad (6.3)$$

Доказательство. Представим $\frac{y_n}{x_n} = y_n \cdot \frac{1}{x_n}$. По теореме о пределе произведения и формуле (6.2):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = b \cdot \frac{1}{a} = \frac{b}{a}.$$

□

7 Предельные неравенства

Теорема 7.1 (Сохранение нестрогого неравенства). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, и:

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N_0 \implies x_n \leq y_n. \quad (7.1)$$

Тогда $a \leq b$.

Доказательство. Предположим противное: $a > b$. Положим $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$. Тогда:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n > N_1 \implies |x_n - a| < \varepsilon \implies x_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2},$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}: \forall n > N_2 \implies |y_n - b| < \varepsilon \implies y_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2}.$$

Для любого $n > \max(N_0, N_1, N_2)$ получаем:

$$y_n < \frac{a+b}{2} < x_n \implies y_n < x_n,$$

что противоречит условию $x_n \leq y_n$. Следовательно, $a \leq b$. $\square$

Замечание 7.1. Строгое неравенство при предельном переходе вообще говоря не сохраняется:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad x_n = \frac{1}{n} > 0, \quad \text{но} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \not> 0.$$

Теорема 7.2 (Локализация предела строгим неравенством). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $a > p$, то:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies x_n > p. \quad (7.2)$$

Доказательство. Положим $\varepsilon = a - p > 0$. По определению предела:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n - a| < \varepsilon \implies x_n > a - \varepsilon = p.$$

$\square$

Теорема 7.3 (О зажатой последовательности / теорема о двух милиционерах). Пусть для последовательностей $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ выполнены условия:

$$1. \quad \exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall n > N_0 \implies x_n \leq z_n \leq y_n;$$

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a.$$

Тогда последовательность $\{z_n\}$ сходится и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

Доказательство. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Из сходимости $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ к a :

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n > N_1 \implies a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}: \forall n > N_2 \implies a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon.$$

Положим $N := \max(N_0, N_1, N_2)$. Тогда $\forall n > N$:

$$a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon \implies a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon \iff |z_n - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$. $\square$

8 Предел монотонной возрастающей последовательности

Определение 8.1 (Возрастающая последовательность). Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **монотонно возрастающей** (неубывающей), если:

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \leq x_{n+1} \quad (x_n \uparrow). \quad (8.1)$$

Если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n < x_{n+1}$, последовательность называется **строго возрастающей**.

Теорема 8.1 (Теорема Вейерштрасса для возрастающей последовательности). *Всякая монотонно возрастающая ограниченная сверху последовательность сходится к своей точной верхней грани:*

$$(x_n \uparrow) \wedge (\exists M \in \mathbb{R}: \forall n \implies x_n \leq M) \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n. \quad (8.2)$$

Если возрастающая последовательность не ограничена сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Доказательство. Рассмотрим множество значений последовательности $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Так как $E \neq \emptyset$ и E ограничено сверху числом M , по аксиоме полноты существует точная верхняя грань:

$$s := \sup E = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n \in \mathbb{R}.$$

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = s$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$.

1. Так как $s = \sup E$, то $s - \varepsilon$ не является верхней границей множества E , следовательно:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad x_N > s - \varepsilon.$$

2. В силу монотонного возрастания последовательности для всех $n > N$ справедливо $x_n \geq x_N$.

3. С другой стороны, s — верхняя граница E , поэтому $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \leq s < s + \varepsilon$.

Объединяя неравенства, для любого $n > N$:

$$s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s < s + \varepsilon \implies |x_n - s| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = s$. □

9 Предел монотонной убывающей последовательности

Определение 9.1 (Убывающая последовательность). Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **монотонно убывающей** (невозрастающей), если:

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \geq x_{n+1} \quad (x_n \downarrow). \quad (9.1)$$

Если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n > x_{n+1}$, последовательность называется **строго убывающей**.

Теорема 9.1 (Теорема Вейерштрасса для убывающей последовательности). *Всякая монотонно убывающая ограниченная снизу последовательность сходится к своей точной нижней грани:*

$$(x_n \downarrow) \wedge (\exists m \in \mathbb{R}: \forall n \implies x_n \geq m) \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n. \quad (9.2)$$

Если убывающая последовательность не ограничена снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Доказательство. Рассмотрим множество значений последовательности $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Так как $E \neq \emptyset$ и E ограничено снизу числом m , по теореме о существовании точной нижней грани существует:

$$i := \inf E = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n \in \mathbb{R}.$$

Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению инфимума:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad x_N < i + \varepsilon.$$

В силу монотонного убывания последовательности для всех $n > N$ выполняется $x_n \leq x_N$. Так как i — нижняя граница множества E , $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \geq i > i - \varepsilon$. Таким образом, для любого $n > N$:

$$i - \varepsilon < i \leq x_n \leq x_N < i + \varepsilon \implies |x_n - i| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = i$. □

10 Теорема Кантора о вложенных промежутках

Определение 10.1 (Система вложенных отрезков). Последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ называется **вложенной**, если:

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \iff a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n. \quad (10.1)$$

Теорема 10.1 (Теорема Кантора о вложенных стягивающихся отрезках). Пусть последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ удовлетворяет условиям:

1. Отрезки вложены: $\forall n \in \mathbb{N} \implies [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$;
2. Отрезки стягиваются: $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

Тогда существует единственная точка $c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем отрезкам одновременно:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}, \quad \text{где } c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \quad (10.2)$$

Доказательство. 1. Существование точки c . Последовательность левых концов $\{a_n\}$ монотонно возрастает: $a_n \leq a_{n+1}$. При этом для любого фиксированного $k \in \mathbb{N}$ и любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $a_n \leq b_k$. Действительно:

- при $n \leq k$: $a_n \leq a_k \leq b_k$;
- при $n > k$: $a_n \leq b_n \leq b_k$.

Следовательно, последовательность $\{a_n\}$ ограничена сверху любым b_k (в частности, b_1). Аналогично, $\{b_n\}$ монотонно убывает и ограничена снизу любым a_k (в частности, a_1).

По теореме Вейерштрасса о монотонных последовательностях существуют конечные пределы:

$$a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n, \quad b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n.$$

Поскольку $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq b_n$, по теореме о предельном переходе в неравенствах $a \leq b$. Кроме того, в силу определений супремума и инфимума:

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies a_n \leq a \leq b \leq b_n \implies 0 \leq b - a \leq b_n - a_n.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ с учётом стягиваемости $\lim(b_n - a_n) = 0$, получаем $b - a = 0 \implies a = b$. Обозначим $c := a = b$. Тогда:

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies a_n \leq c \leq b_n \iff c \in [a_n, b_n] \implies c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

2. Единственность точки c . Пусть $c_1, c_2 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \implies a_n \leq c_1, c_2 \leq b_n \implies |c_1 - c_2| \leq b_n - a_n$. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$:

$$0 \leq |c_1 - c_2| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \implies |c_1 - c_2| = 0 \implies c_1 = c_2.$$

□

11 Критерий Коши (необходимость)

Определение 11.1 (Фундаментальная последовательность / последовательность Коши). Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n, m > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon. \quad (11.1)$$

Эквивалентная форма записи:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon. \quad (11.2)$$

Теорема 11.1 (Критерий Коши: необходимость). *Всякая сходящаяся числовая последовательность является фундаментальной:*

$$(\exists a \in \mathbb{R}: x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a) \implies \{x_n\} \text{ — фундаментальная последовательность.} \quad (11.3)$$

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению предела для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall k > N \implies |x_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём произвольные $n, m > N$. По неравенству треугольника:

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна. □

12 Критерий Коши (достаточность)

Лемма 12.1 (Ограниченность фундаментальной последовательности). *Всякая фундаментальная последовательность ограничена:*

$$\{x_n\} \text{ фундаментальна} \implies \exists M > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies |x_n| \leq M. \quad (12.1)$$

Доказательство. Положим в определении фундаментальности $\varepsilon = 1$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n, m > N \implies |x_n - x_m| < 1.$$

Зафиксируем $m = N + 1$. Тогда $\forall n > N \implies |x_n| \leq |x_{N+1}| + 1$. Полагая $M := \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, |x_{N+1}| + 1)$, получаем $|x_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

Теорема 12.1 (Критерий Коши: достаточность). *Всякая фундаментальная последовательность сходится:*

$$\{x_n\} \text{ — фундаментальная последовательность} \implies \exists a \in \mathbb{R}: \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a. \quad (12.2)$$

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна. По лемме об ограниченности $\exists [a_1, b_1] \subset \mathbb{R}: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \in [a_1, b_1]$.

Разделим $[a_1, b_1]$ пополам точкой $\frac{a_1+b_1}{2}$. По крайней мере одна из половин содержит бесконечно много элементов последовательности $\{x_n\}$ (то есть $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in [a_2, b_2]\}$ бесконечно). Продолжая процесс деления пополам, строим систему вложенных отрезков $\{[a_k, b_k]\}_{k=1}^\infty$, обладающую свойствами:

1. $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k] \quad \forall k \in \mathbb{N}$;
2. $b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$;
3. каждый отрезок $[a_k, b_k]$ содержит бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$.

По теореме Кантора существует единственная общая точка:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] = \{a\}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Докажем, что $x_n \rightarrow a$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. В силу фундаментальности:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \quad \forall n, m > N_1 \implies |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $b_k - a_k \rightarrow 0$, выберем номер K такой, что $b_K - a_K < \frac{\varepsilon}{2}$. Поскольку $a \in [a_K, b_K]$, для любой точки $x \in [a_K, b_K]$ выполняется $|x - a| \leq b_K - a_K < \frac{\varepsilon}{2}$. Отрезок $[a_K, b_K]$ содержит бесконечно много членов $\{x_n\}$, поэтому выберем номер $m_0 > N_1$ такой, что $x_{m_0} \in [a_K, b_K]$. Тогда $\forall n > N_1$:

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{m_0}| + |x_{m_0} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. $\square$

13 Бесконечные пределы, бесконечно большие и малые последовательности

Определение 13.1 (Бесконечные пределы последовательности). Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R} \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies x_n > M;$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \iff \forall M \in \mathbb{R} \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies x_n < M;$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \iff \forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n| > M.$

Последовательность, для которой $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, называется **бесконечно большой**.

Определение 13.2 (Бесконечно малая последовательность). Последовательность $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **бесконечно малой**, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |\alpha_n| < \varepsilon. \quad (13.1)$$

Теорема 13.1 (Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми). 1. Если $\{x_n\}$ бесконечно большая и $x_n \neq 0 \forall n$, то последовательность $\alpha_n := \frac{1}{x_n}$ бесконечно малая:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0. \quad (13.2)$$

2. Если $\{\alpha_n\}$ бесконечно малая и $\alpha_n \neq 0 \forall n$, то последовательность $x_n := \frac{1}{\alpha_n}$ бесконечно большая:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha_n} = \infty. \quad (13.3)$$

Доказательство. 1. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Положим $M := \frac{1}{\varepsilon} > 0$. Так как $x_n \rightarrow \infty$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon} \iff \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$.

2. Зафиксируем $\forall M > 0$. Положим $\varepsilon := \frac{1}{M} > 0$. Так как $\alpha_n \rightarrow 0$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |\alpha_n| < \varepsilon = \frac{1}{M} \iff \left| \frac{1}{\alpha_n} \right| > M.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha_n} = \infty$. □

Утверждение 13.1 (Свойства бесконечно малых). 1. Сумма двух бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность: $\alpha_n \rightarrow 0, \beta_n \rightarrow 0 \implies (\alpha_n + \beta_n) \rightarrow 0$.

2. Произведение ограниченной последовательности на бесконечно малую есть бесконечно малая последовательность:

$$(\exists M > 0: |y_n| \leq M) \wedge (\alpha_n \rightarrow 0) \implies (y_n \alpha_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

3. Произведение конечного числа бесконечно малых есть бесконечно малая последовательность.

14 Число e , последовательность $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$

Теорема 14.1 (О сходимости последовательности y_n). *Последовательность*

$$y_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (14.1)$$

является строго убывающей и ограниченной снизу. Следовательно, она имеет конечный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e \approx 2,71828 \dots \quad (14.2)$$

Доказательство. 1. Монотонное убывание. Покажем, что $\forall n \geq 2 \implies y_{n-1} > y_n$, то есть $\frac{y_{n-1}}{y_n} > 1$. Запишем отношение членов:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \frac{n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n.$$

Применим неравенство Бернулли $(1+x)^n > 1+nx$ при $x = \frac{1}{n^2-1} > 0$ и $n \geq 2$:

$$\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > 1 + \frac{n}{n^2-1} > 1 + \frac{n}{n^2} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

Подставляя эту оценку:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} > \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} = 1 \implies y_{n-1} > y_n.$$

Следовательно, последовательность $\{y_n\}$ строго убывает: $y_1 > y_2 > \dots > y_n > \dots$

2. Ограниченность снизу. Так как $1 + \frac{1}{n} > 1$, то $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$. (Более точно, по неравенству Бернулли $y_n > 1 + (n+1)\frac{1}{n} > 2$).

3. Существование предела. По теореме Вейерштрасса о монотонной убывающей ограниченной снизу последовательности существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n =: e$. □

15 Число e , последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Теорема 15.1 (О сходимости последовательности x_n). *Последовательность*

$$x_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (15.1)$$

является строго возрастающей и ограниченной сверху. Её предел совпадает с пределом последовательности $\{y_n\}$ и равен числу e :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e. \quad (15.2)$$

При этом для всех $n \in \mathbb{N}$ справедливы двусторонние оценки:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}. \quad (15.3)$$

Доказательство. 1. Монотонное возрастание. Рассмотрим $n+1$ положительных чисел:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = a_3 = \dots = a_{n+1} = 1 + \frac{1}{n}.$$

Поскольку не все эти числа равны между собой, по строгому неравенству Коши между средним геометрическим и средним арифметическим:

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{1 + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} = \frac{1 + n + 1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Возводя обе части неравенства в степень $n+1$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \iff x_n < x_{n+1}.$$

Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ строго возрастает.

2. Ограниченность сверху. Свяжем последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$:

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = x_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > x_n.$$

Так как $\{y_n\}$ строго убывает, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$x_n < y_n \leq y_1 = (1+1)^2 = 4.$$

Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ ограничена сверху числом 4.

3. Предел последовательности x_n . По теореме Вейерштрасса возрастающая ограниченная сверху последовательность $\{x_n\}$ имеет конечный предел. Вычислим его через предел y_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}{1 + 0} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e.$$

Так как $\{x_n\}$ строго возрастает к e , а $\{y_n\}$ строго убывает к e , получаем неравенства (15.3):

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad x_n < e < y_n.$$

□

16 Предел в терминах окрестностей; подпоследовательности

Определение 16.1 (Окрестности точек расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}$). 1. Для конечной точки $a \in \mathbb{R}$: ε -**окрестностью** называется интервал:

$$V_a(\varepsilon) := (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \varepsilon\}, \quad \varepsilon > 0. \quad (16.1)$$

2. Для точки $+\infty$: $V_{+\infty}(M) := (M, +\infty)$, $M \in \mathbb{R}$.

3. Для точки $-\infty$: $V_{-\infty}(M) := (-\infty, M)$, $M \in \mathbb{R}$.

4. Для точки ∞ : $V_\infty(M) := \{x \in \mathbb{R} \mid |x| > M\} = (-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$, $M > 0$.

Определение 16.2 (Топологическое определение предела). Элемент $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом** последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ ($x_n \rightarrow a$), если в любой окрестности V_a содержатся все члены последовательности, начиная с некоторого номера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall V_a \quad \exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies x_n \in V_a. \quad (16.2)$$

Определение 16.3 (Подпоследовательность). Пусть $\{n_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{N}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$$

(откуда по индукции $n_k \geq k \quad \forall k \in \mathbb{N}$). Последовательность $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$.

Теорема 16.1 (О наследовании предела подпоследовательностью). Если последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ имеет предел $a \in \overline{\mathbb{R}}$, то любая её подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ также сходится к a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \implies \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a. \quad (16.3)$$

Доказательство. Возьмём произвольную окрестность V_a . По определению предела:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies x_n \in V_a.$$

Так как $n_k \geq k$, то для любого $k > N$ имеем $n_k \geq k > N$, откуда $x_{n_k} \in V_a$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. $\square$

17 Принцип выбора Больцано–Вейерштрасса

Теорема 17.1 (Больцано — Вейерштрасса). *Из всякой ограниченной числовой последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность:*

$$(\exists M > 0: \forall n \implies |x_n| \leq M) \implies \exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}: \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \in \mathbb{R}. \quad (17.1)$$

Доказательство. Так как последовательность ограничена, $\exists [a_1, b_1] \subset \mathbb{R}$ такой, что $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \in [a_1, b_1]$ (например, $[-M, M]$). Отрезок $[a_1, b_1]$ содержит все (то есть бесконечно много) члены последовательности $\{x_n\}$.

Разделим отрезок $[a_1, b_1]$ пополам точкой $m_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$. По крайней мере один из отрезков $[a_1, m_1]$ или $[m_1, b_1]$ содержит бесконечное число членов последовательности $\{x_n\}$ (множество индексов $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in [a_2, b_2]\}$ бесконечно). Обозначим этот отрезок через $[a_2, b_2]$.

По индукции строим последовательность вложенных отрезков $\{[a_k, b_k]\}_{k=1}^{\infty}$:

1. $[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k] \quad \forall k \in \mathbb{N}$;
2. $b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$;
3. каждый отрезок $[a_k, b_k]$ содержит бесконечно много членов $\{x_n\}$.

По теореме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка $c \in \mathbb{R}$ такая, что $\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] = \{c\}$.

Построим теперь подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$:

- Выберем $n_1 = 1, x_{n_1} \in [a_1, b_1]$.
- Предположим, что номера $n_1 < n_2 < \dots < n_{k-1}$ уже выбраны. Так как отрезок $[a_k, b_k]$ содержит бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$, существует номер $n_k > n_{k-1}$ такой, что $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$.

Для построенной подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$:

$$x_{n_k} \in [a_k, b_k] \quad \text{и} \quad c \in [a_k, b_k] \implies |x_{n_k} - c| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \in \mathbb{R}$. □

18 Точка сгущения; последовательность, стремящаяся к точке сгущения

Определение 18.1 (Проколотая окрестность). **Проколотой ε -окрестностью** точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество:

$$\dot{V}_a(\varepsilon) := V_a(\varepsilon) \setminus \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - a| < \varepsilon\}. \quad (18.1)$$

Определение 18.2 (Точка сгущения / предельная точка). Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **точкой сгущения** (или **предельной точкой**) множества $E \subset \mathbb{R}$, если любая её проколотая окрестность содержит хотя бы одну точку множества E :

$$\forall \varepsilon > 0: \quad \dot{V}_a(\varepsilon) \cap E \neq \emptyset. \quad (18.2)$$

(Эквивалентно: в любой окрестности $V_a(\varepsilon)$ содержится бесконечно много элементов множества E).

Теорема 18.1 (Критерий точки сгущения через последовательность). *Точка $a \in \mathbb{R}$ является точкой сгущения множества $E \subset \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность попарно различных элементов множества E , сходящаяся к a :*

$$a \text{ — точка сгущения } E \iff \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E \setminus \{a\}: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a. \quad (18.3)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть a — точка сгущения множества E . Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим проколотую окрестность $\dot{V}_a(\frac{1}{n})$. По определению точки сгущения:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \dot{V}_a\left(\frac{1}{n}\right) \cap E \neq \emptyset.$$

Выберем элемент $x_n \in \dot{V}_a(\frac{1}{n}) \cap E$. Тогда:

1. $x_n \in E$ и $x_n \neq a$ (так как $x_n \in \dot{V}_a$);

2. $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$.

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ по теореме о зажатой последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Достаточность ($\impliedby$). Пусть существует последовательность $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению предела:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies |x_n - a| < \varepsilon.$$

Так как $x_n \neq a$, то $0 < |x_n - a| < \varepsilon$, следовательно, $x_n \in \dot{V}_a(\varepsilon)$. Поскольку $x_n \in E$, получаем $x_n \in \dot{V}_a(\varepsilon) \cap E \neq \emptyset$. Следовательно, a — точка сгущения E . $\square$

19 Предел функции в терминах окрестностей и в терминах ε – δ

Определение 19.1 (Предел функции по Коши / на языке ε – δ). Пусть $E \subset \mathbb{R}$, a — точка сгущения множества E , $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f в точке a** ($A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ или $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} A$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (19.1)$$

Определение 19.2 (Предел функции в терминах окрестностей). Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом функции f при $x \rightarrow a$** ($a \in \overline{\mathbb{R}}$), если:

$$\forall V_A \quad \exists \dot{V}_a: \quad \forall x \in \dot{V}_a \cap E \implies f(x) \in V_A. \quad (19.2)$$

Замечание 19.1 (Односторонние пределы). 1. Предел справа ($x \rightarrow a + 0$): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in (a, a + \delta) \cap E \implies |f(x) - A| < \varepsilon$;

2. Предел слева ($x \rightarrow a - 0$): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in (a - \delta, a) \cap E \implies |f(x) - A| < \varepsilon$.

Критерий существования двустороннего предела:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A. \quad (19.3)$$

20 Теорема о пределе функции и пределах последовательностей

Определение 20.1 (Предел функции по Гейне / на языке последовательностей). Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f в точке a по Гейне**, если для любой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}$, сходящейся к a , последовательность значений $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$ сходится к A :

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}: \quad (x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a) \implies (f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A). \quad (20.1)$$

Теорема 20.1 (Эквивалентность определений Коши и Гейне). *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны:*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \text{ (по Коши)} \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \text{ (по Гейне)}. \quad (20.2)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть выполнен критерий Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пусть $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ и $x_n \rightarrow a$. Для найденного $\delta > 0$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies 0 < |x_n - a| < \delta.$$

Следовательно, для всех $n > N$ выполняется $|f(x_n) - A| < \varepsilon$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Достаточность ($\impliedby$). Докажем методом от противного. Предположим, что условие Гейне выполнено, но определение Коши нарушено:

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in E: \quad 0 < |x - a| < \delta \quad \text{и} \quad |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Для каждого номера $n \in \mathbb{N}$ выберем $\delta_n := \frac{1}{n} > 0$. Тогда:

$$\exists x_n \in E: \quad 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Построенная последовательность $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ сходится к a ($|x_n - a| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$), однако $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0 > 0 \quad \forall n$, что означает $f(x_n) \not\rightarrow A$. Это противоречит условию Гейне. Следовательно, определение Коши выполняется. $\square$

21 Единственность предела функций; $\lim c$; $\lim cf$; $\lim(f + g)$

Теорема 21.1 (Единственность предела функции). *Если предел функции $f(x)$ при $x \rightarrow a$ существует, то он единственен.*

$$(\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A) \wedge (\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B) \implies A = B. \quad (21.1)$$

Доказательство. Выберем последовательность $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$ (существует по определению точки сгущения). По определению Гейне: $f(x_n) \rightarrow A$ и $f(x_n) \rightarrow B$. По теореме о единственности предела числовой последовательности $A = B$. $\square$

Теорема 21.2 (Предел константы). *Если $f(x) \equiv c \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$.*

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0$ положим $\delta = 1$. Тогда $\forall x \in \dot{V}_a(1) \implies |f(x) - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$. $\square$

Теорема 21.3 (Предел произведения на константу). *Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $c \in \mathbb{R}$, то:*

$$\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = cA. \quad (21.2)$$

Доказательство. $\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow A$. По теореме об арифметике последовательностей $cf(x_n) \rightarrow cA$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = cA$. $\square$

Теорема 21.4 (Предел суммы функций). *Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, то:*

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B. \quad (21.3)$$

Доказательство. $\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow A, g(x_n) \rightarrow B$. Следовательно, $f(x_n) + g(x_n) \rightarrow A + B$, откуда по определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$. $\square$

22 $\lim fg; \lim 1/f; \lim g/f$

Теорема 22.1 (Предел произведения функций). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = AB. \quad (22.1)$$

Доказательство. $\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow A, g(x_n) \rightarrow B$. По теореме о пределе произведения последовательностей $f(x_n)g(x_n) \rightarrow AB$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = AB$. $\square$

Лемма 22.1 (Отделенность от нуля в окрестности). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq 0$, то:

$$\exists \delta_0 > 0: \quad \forall x \in E, 0 < |x - a| < \delta_0 \implies |f(x)| \geq \frac{|A|}{2} > 0. \quad (22.2)$$

Доказательство. Положим $\varepsilon = \frac{|A|}{2} > 0$. По определению предела:

$$\exists \delta_0 > 0: \quad \forall x \in E, 0 < |x - a| < \delta_0 \implies |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}.$$

Тогда $|f(x)| = |A + (f(x) - A)| \geq |A| - |f(x) - A| > |A| - \frac{|A|}{2} = \frac{|A|}{2}$. $\square$

Теорема 22.2 (Предел обратной функции). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{A}. \quad (22.3)$$

Доказательство. $\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow A \neq 0$. По свойству последовательностей $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x_n)} = \frac{1}{A}$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{A}$. $\square$

Следствие 22.1 (Предел частного функций). Если $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{B}{A}. \quad (22.4)$$

Доказательство. Представляя $\frac{g(x)}{f(x)} = g(x) \cdot \frac{1}{f(x)}$ и применяя теорему о пределе произведения и формулу (22.3):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = B \cdot \frac{1}{A} = \frac{B}{A}.$$

$\square$

23 $\lim f, \lim g$ при $f(x) \leq g(x)$; $\lim f, \lim g, \lim h$ при $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

Теорема 23.1 (Предельный переход в нестрогих неравенствах). Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, и:

$$\exists \delta_0 > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta_0 \implies f(x) \leq g(x). \quad (23.1)$$

Тогда $A \leq B$.

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ и $x_n \rightarrow a$. Тогда $\exists N: \forall n > N \implies 0 < |x_n - a| < \delta_0 \implies f(x_n) \leq g(x_n)$. Так как $f(x_n) \rightarrow A$ и $g(x_n) \rightarrow B$, по теореме о предельном переходе в неравенствах для последовательностей получаем $A \leq B$. $\square$

Теорема 23.2 (Локализация значения строгим неравенством). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $A > p$, то:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > p. \quad (23.2)$$

Доказательство. Положим $\varepsilon = A - p > 0$. По определению предела:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < A - p \implies f(x) > A - (A - p) = p.$$

$\square$

Теорема 23.3 (О зажатой функции / теорема о двух милиционерах). Пусть для функций $f, g, h: E \rightarrow \mathbb{R}$ выполнены условия:

1. $\exists \delta_0 > 0: \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta_0 \implies f(x) \leq g(x) \leq h(x);$
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A.$

Тогда существует предел $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, и он равен A .

Доказательство. Для любой последовательности $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$, сходящейся к a , начиная с некоторого номера N :

$$f(x_n) \leq g(x_n) \leq h(x_n).$$

Так как $f(x_n) \rightarrow A$ и $h(x_n) \rightarrow A$, по теореме о зажатой последовательности $g(x_n) \rightarrow A$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$. $\square$

24 Предел монотонной функции

Определение 24.1 (Монотонные функции). Функция $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется:

1. **монотонно возрастающей** (неубывающей), если $\forall x_1, x_2 \in (a, b): x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2);$

2. **монотонно убывающей** (невозрастающей), если $\forall x_1, x_2 \in (a, b): x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.

Теорема 24.1 (О существовании односторонних пределов монотонной функции). Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ монотонно возрастает на (a, b) . Тогда в любой точке $x_0 \in (a, b)$ существуют конечные односторонние пределы слева и справа, причём:

$$f(x_0 - 0) := \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \sup_{x \in (a, x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) := \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = \inf_{x \in (x_0, b)} f(x), \quad (24.1)$$

и выполняется неравенство:

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0). \quad (24.2)$$

На концах интервала существуют (конечные или бесконечные) пределы:

$$\lim_{x \rightarrow a + 0} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b - 0} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x). \quad (24.3)$$

Доказательство. Докажем существование предела слева $f(x_0 - 0)$. Рассмотрим множество значений функции слева от точки x_0 :

$$E := \{f(x) \mid x \in (a, x_0)\}.$$

В силу монотонного возрастания: $\forall x \in (a, x_0) \implies f(x) \leq f(x_0)$. Следовательно, множество E не пусто и ограничено сверху числом $f(x_0)$. По аксиоме полноты существует $s := \sup E \leq f(x_0)$.

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = s$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению точной верхней грани:

$$\exists x_1 \in (a, x_0): f(x_1) > s - \varepsilon.$$

Положим $\delta := x_0 - x_1 > 0$. Тогда для любого $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ справедливо $x_1 < x < x_0$. В силу монотонности функции:

$$s - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq s < s + \varepsilon \implies |f(x) - s| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = s = \sup_{x \in (a, x_0)} f(x) \leq f(x_0)$.

Аналогично рассматривая множество $\{f(x) \mid x \in (x_0, b)\}$, ограниченное снизу числом $f(x_0)$, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = \inf_{x \in (x_0, b)} f(x) \geq f(x_0).$$

Объединяя оценки, получаем $f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0)$. □

25 Критерий Коши существования конечного предела функции (необходимость)

Теорема 25.1 (Критерий Коши для функции: необходимость). *Если функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ имеет конечный предел в точке сгущения a , то она удовлетворяет условию Коши:*

$$(\exists A \in \mathbb{R}: \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A) \implies \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x', x'' \in \dot{V}_a(\delta) \cap E \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \quad (25.1)$$

Доказательство. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$. Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По определению предела по Коши для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём произвольные точки $x', x'' \in \dot{V}_a(\delta) \cap E$. По неравенству треугольника:

$$|f(x') - f(x'')| = |(f(x') - A) + (A - f(x''))| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Необходимость доказана. □

26 Критерий Коши существования конечного предела функции (достаточность)

Теорема 26.1 (Критерий Коши для функции: достаточность). Пусть функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Коши в точке сгущения a :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x', x'' \in \dot{V}_a(\delta) \cap E \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \quad (26.1)$$

Тогда существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Воспользуемся определением предела функции по Гейне.

1. Пусть $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}$ — произвольная последовательность, сходящаяся к a . Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. По условию Коши (26.1) найдем соответствующее $\delta > 0$. Так как $x_n \rightarrow a$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n > N \implies 0 < |x_n - a| < \delta \iff x_n \in \dot{V}_a(\delta) \cap E.$$

Тогда для любых $n, m > N$ точки $x_n, x_m \in \dot{V}_a(\delta) \cap E$, следовательно, по условию (26.1):

$$|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Таким образом, числовая последовательность $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$ является фундаментальной. По критерию Коши для последовательностей существует конечный предел:

$$A := \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \in \mathbb{R}.$$

2. Покажем, что значение A не зависит от выбора последовательности $\{x_n\}$. Пусть $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}$ — другая последовательность, сходящаяся к a . Составим перемежающуюся последовательность:

$$z_{2n-1} := x_n, \quad z_{2n} := y_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Очевидно, $\{z_k\} \subset E \setminus \{a\}$ и $z_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$. По доказанному в пункте 1, числовая последовательность $\{f(z_k)\}$ фундаментальна и, следовательно, имеет некоторый предел $L \in \mathbb{R}$. Так как $\{f(x_n)\}$ и $\{f(y_n)\}$ являются подпоследовательностями $\{f(z_k)\}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = A.$$

Следовательно, по определению Гейне существует предел $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$. □

27 Шкала бесконечно малых

Определение 27.1 (Символы O , o и асимптотическая эквивалентность $\sim$). Пусть $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — точка сгущения E .

1. $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, если:

$$\exists C > 0, \exists \delta > 0: \quad \forall x \in \dot{V}_a(\delta) \cap E \implies |f(x)| \leq C|g(x)|. \quad (27.1)$$

2. $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$ (f — величина более высокого порядка малости, чем g), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in \dot{V}_a(\delta) \cap E \implies |f(x)| \leq \varepsilon|g(x)|. \quad (27.2)$$

(Если $g(x) \neq 0$, то $f(x) = o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$).

3. $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$ (f и g эквивалентны), если:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \iff f(x) - g(x) = o(g(x)). \quad (27.3)$$

Определение 27.2 (Шкала бесконечно малых при $x \rightarrow 0$). Семейство функций $\{x^\alpha\}_{\alpha>0}$ образует степенную **шкалу бесконечно малых** при $x \rightarrow +0$:

$$\forall \alpha < \beta \implies x^\beta = o(x^\alpha) \quad (x \rightarrow +0), \quad \text{так как} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^\beta}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +0} x^{\beta-\alpha} = 0. \quad (27.4)$$

Функция $\alpha(x)$ имеет порядок малости $k > 0$ относительно x , если $\exists c \neq 0: \alpha(x) \sim cx^k$ при $x \rightarrow 0$.

28 Существование неравенства для $\ln(1+x)$

Теорема 28.1 (Оценка логарифма). Для любого $x > -1$, $x \neq 0$, справедливо строгое двойное неравенство:

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x. \quad (28.1)$$

Доказательство. Используем доказанные неравенства для числа e (Билет 15):

$$\forall n \in \mathbb{N}: \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Логарифмируя обе части строго монотонно возрастающей функцией $\ln$:

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \iff \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

Полагая $x = \frac{1}{n} > 0$, получаем $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

Докажем неравенство для произвольного $x > -1$, $x \neq 0$:

- Правое неравенство ($\ln(1+x) < x$):** Для $x > 0$: $\ln(1+x) = \int_1^{1+x} \frac{dt}{t} < \int_1^{1+x} 1 dt = x$.
Для $-1 < x < 0$: полагая $x = -t$, $0 < t < 1$: $\ln(1-t) = -\int_{1-t}^1 \frac{du}{u} < -\int_{1-t}^1 1 du = -t = x$.
- Левое неравенство ($\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$):** При $x > 0$: $\ln(1+x) = \int_1^{1+x} \frac{dt}{t} > \int_1^{1+x} \frac{1}{1+x} dt = \frac{x}{1+x}$. При $-1 < x < 0$: сделаем замену $y = \frac{-x}{1+x} > 0 \iff 1+x = \frac{1}{1+y}$. Тогда $\ln(1+x) = -\ln(1+y) > -y = \frac{x}{1+x}$.

□

29 Существование неравенства для e^x

Теорема 29.1 (Оценка показательной функции). *Для любого $x \in \mathbb{R}$ справедливо неравенство:*

$$e^x \geq 1 + x, \quad (29.1)$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $x = 0$. Для любого $x < 1$ также выполняется:

$$e^x \leq \frac{1}{1 - x}. \quad (29.2)$$

Доказательство. 1. При $x = 0$: $e^0 = 1 = 1 + 0$. При $x \leq -1$: $e^x > 0 \geq 1 + x$, неравенство строгое. Пусть $x > -1, x \neq 0$. Из доказанного неравенства (28.1):

$$\ln(1 + x) < x.$$

В силу строгого монотонного возрастания показательной функции $t \mapsto e^t$:

$$e^{\ln(1+x)} < e^x \iff 1 + x < e^x.$$

2. Пусть $x < 1$. Подставим $-x > -1$ в доказанное неравенство $e^{-x} \geq 1 - x$:

$$e^{-x} \geq 1 - x > 0 \iff e^x \leq \frac{1}{1 - x}.$$

□

30 Существование неравенства для $(1+x)^{1/x}$

Теорема 30.1 (Оценка функции $(1+x)^{1/x}$). Для любого $x > -1$, $x \neq 0$, справедливо двойное неравенство:

$$\frac{e}{1+x} < (1+x)^{1/x} < e. \quad (30.1)$$

Доказательство. Представим функцию в показательной форме: $(1+x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}$. Из неравенства (28.1) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$:

1. При $x > 0$: разделив на $x > 0$:

$$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1.$$

Применяя монотонную функцию e^t :

$$e^{\frac{1}{1+x}} < e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = (1+x)^{1/x} < e^1 = e.$$

Так как $e^{\frac{1}{1+x}} = e^{1 - \frac{x}{1+x}} = \frac{e}{e^{x/(1+x)}} > \frac{e}{1 + \frac{x}{1+x} \dots}$, проще: $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x} \iff \frac{1}{x} \ln(1+x) > \frac{1}{1+x} = 1 - \frac{x}{1+x}$. В силу $e^t > 1+t$: $(1+x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} > \frac{e}{1+x}$.

2. При $-1 < x < 0$: разделив на $x < 0$, знаки меняются:

$$1 < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{1}{1+x}.$$

При $x < 0$ аналогично получаем $\frac{e}{1+x} < (1+x)^{1/x} < e$.

□

31 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

Теорема 31.1 (Замечательный предел для логарифма).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \quad (31.1)$$

Доказательство. Для любого $x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$ из неравенства (28.1) имеем:

- при $x > 0$: делим на $x > 0 \implies \frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$;
- при $x < 0$: делим на $x < 0 \implies 1 < \frac{\ln(1+x)}{x} < \frac{1}{1+x}$.

В обоих случаях для всех $x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$:

$$\min\left(1, \frac{1}{1+x}\right) \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \max\left(1, \frac{1}{1+x}\right).$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1$ и $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

□

$$\mathbf{32} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

Теорема 32.1 (Замечательный предел для экспоненты).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad (32.1)$$

Доказательство. Сделаем замену переменной:

$$y := e^x - 1 \iff e^x = 1 + y \iff x = \ln(1 + y).$$

Так как показательная функция непрерывна в нуле, $x \rightarrow 0 \implies y = e^x - 1 \rightarrow 0$, причём $y \neq 0$ при $x \neq 0$. Тогда по теореме о пределе сложной функции:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y}} = \frac{1}{1} = 1.$$

□

$$\mathbf{33} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

Теорема 33.1 (Второй замечательный предел для функций).

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e. \quad (33.1)$$

Доказательство. Представим выражение в виде:

$$(1+x)^{1/x} = \exp \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right).$$

По формуле (31.1) показатель степени стремится к 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

В силу непрерывности экспоненциальной функции $t \mapsto e^t$ в точке $t_0 = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}} = e^1 = e.$$

□

34 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^r$

Теорема 34.1 (Предел степенной функции и замечательный предел). *Для любого фиксированного $r \in \mathbb{R}$:*

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^r = 1, \quad (34.1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = r. \quad (34.2)$$

Доказательство. **1.** При $r = 0$ равенство тривиально ($1 = 1$ и $0 = 0$). Пусть $r \neq 0$. Запишем:

$$(1+x)^r = e^{r \ln(1+x)}.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x) = 0$, то $\lim_{x \rightarrow 0} r \ln(1+x) = 0$. В силу непрерывности экспоненты:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^r = e^0 = 1.$$

2. Преобразуем отношение:

$$\frac{(1+x)^r - 1}{x} = \frac{e^{r \ln(1+x)} - 1}{x} = \frac{e^{r \ln(1+x)} - 1}{r \ln(1+x)} \cdot r \cdot \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Обозначим $u(x) := r \ln(1+x)$. При $x \rightarrow 0$ имеем $u(x) \rightarrow 0$ и $u(x) \neq 0$ при $x \neq 0$. По формуле (32.1): $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$. По формуле (31.1): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$. По теореме о пределе произведения:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \cdot r \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \cdot r \cdot 1 = r.$$

□

35 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Теорема 35.1 (Первый замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (35.1)$$

Доказательство. Рассмотрим тригонометрический круг радиуса $R = 1$ и центральный угол $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Сравним площади трех геометрических фигур:

1. Площадь треугольника $\triangle OAM$: $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x$;
2. Площадь кругового сектора OAM : $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x = \frac{1}{2} x$;
3. Площадь прямоугольного треугольника $\triangle OAT$ ($AT \perp OA$): $S_3 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$.

Так как треугольник $\triangle OAM$ содержится в секторе OAM , а сектор содержится в треугольнике $\triangle OAT$, получаем геометрическое неравенство:

$$S_1 < S_2 < S_3 \iff \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x \iff \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Разделим все части неравенства на $\sin x > 0$ (так как $x \in (0, \pi/2)$):

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \iff \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Так как функции $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ чётные, полученное двойное неравенство справедливо и при $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$:

$$\forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}: \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1. \quad (35.2)$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ и $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

□

36 Непрерывность функции в точке; арифметические операции над непрерывными функциями

Определение 36.1 (Непрерывность функции в точке). Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in E$ — точка сгущения E , $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Функция f называется **непрерывной в точке** x_0 , если предел функции в этой точке существует и совпадает со значением функции:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0). \quad (36.1)$$

На языке ε - δ :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in E, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (36.2)$$

На языке приращений: приращение аргумента $\Delta x := x - x_0$, приращение функции $\Delta f := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0. \quad (36.3)$$

Теорема 36.1 (Арифметические свойства непрерывных функций). Пусть $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке $x_0 \in E$, и $c \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. Функция cf непрерывна в x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} (cf(x)) = cf(x_0)$;
2. Функция $f \pm g$ непрерывна в x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = f(x_0) \pm g(x_0)$;
3. Функция $f \cdot g$ непрерывна в x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = f(x_0)g(x_0)$;
4. Если $g(x_0) \neq 0$, то функция $\frac{f}{g}$ определена в некоторой окрестности x_0 и непрерывна в x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$.

Доказательство. Все утверждения немедленно следуют из теорем об арифметических свойствах пределов функций (Билеты 21, 22), применённых к $A = f(x_0)$ и $B = g(x_0)$. $\square$

37 Односторонняя непрерывность функции; классификация разрывов

Определение 37.1 (Односторонняя непрерывность). Пусть x_0 — точка сгущения E . Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется:

1. **непрерывной справа** в x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$;
2. **непрерывной слева** в x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$.

Функция f непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда она непрерывна в x_0 и слева, и справа:

$$f \text{ непрерывна в } x_0 \iff f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0). \quad (37.1)$$

Определение 37.2 (Классификация точек разрыва). Точка $x_0 \in E$ (или предельная точка E) называется **точкой разрыва** функции f , если f не является непрерывной в x_0 .

I. **Точка разрыва I рода:** оба односторонних предела $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$ существуют и конечны ($f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$).

- а) **Устранимый разрыв:** $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0)$ (или f не определена в x_0). Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует, разрыв устраняется доопределением $f(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- б) **Разрыв типа «скачок»:** $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$. Величина скачка: $h := f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0) \neq 0$.

II. **Точка разрыва II рода:** хотя бы один из односторонних пределов $f(x_0 - 0)$ или $f(x_0 + 0)$ не существует в $\mathbb{R}$ (равен $\pm\infty$ или вовсе не существует).

38 Непрерывность и разрывы монотонной функции

Теорема 38.1 (О точках разрыва монотонной функции). Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна на (a, b) . Тогда:

1. Функция f не имеет точек разрыва II рода (все точки разрыва являются точками разрыва I рода типа «скачок»);
2. Множество точек разрыва функции f на (a, b) не более чем счётно.

Доказательство. Пусть без ограничения общности f монотонно возрастает.

1. По теореме о пределах монотонной функции (Билет 24) в любой точке $x_0 \in (a, b)$ существуют конечные односторонние пределы $f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0)$. Следовательно, разрывы II рода невозможны. Разрыв возникает тогда и только тогда, когда $f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0)$, то есть является скачком.
2. Каждой точке разрыва $x \in (a, b)$ сопоставим непустой интервал:

$$I_x := (f(x - 0), f(x + 0)).$$

Если $x_1 < x_2$ — две различные точки разрыва, то в силу монотонности:

$$f(x_1 + 0) \leq f(x_2 - 0) \implies I_{x_1} \cap I_{x_2} = \emptyset.$$

Таким образом, семейство $\{I_x\}_{x \in D}$ состоит из попарно непересекающихся непустых интервалов вещественной прямой. В каждом интервале I_x по свойству плотности выберем рациональное число $r_x \in I_x \cap \mathbb{Q}$. Так как интервалы не пересекаются, соответствие $x \mapsto r_x$ инъективно. Следовательно, мощность множества разрывов D не превосходит мощности счётного множества $\mathbb{Q}$, то есть D не более чем счётно.

□

39 Непрерывность суперпозиции непрерывных функций

Теорема 39.1 (Непрерывность сложной функции). Пусть $f: X \rightarrow Y$ непрерывна в точке $x_0 \in X$, а функция $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $y_0 := f(x_0) \in Y$. Тогда композиция (суперпозиция) $(g \circ f)(x) := g(f(x))$ непрерывна в точке x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(f(x_0)). \quad (39.1)$$

Доказательство. Способ 1 (по Гейне). Пусть $\{x_n\} \subset X$ — произвольная последовательность, сходящаяся к x_0 : $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. В силу непрерывности f в точке x_0 :

$$y_n := f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0) = y_0.$$

Так как $\{y_n\} \subset Y$ и $y_n \rightarrow y_0$, в силу непрерывности g в точке y_0 :

$$g(y_n) = g(f(x_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(y_0) = g(f(x_0)).$$

По определению Гейне функция $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 .

Способ 2 (на языке ε - δ). Зафиксируем $\forall \varepsilon > 0$. Так как g непрерывна в y_0 :

$$\exists \eta > 0: \quad \forall y \in Y, |y - y_0| < \eta \implies |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

Для найденного $\eta > 0$ в силу непрерывности f в x_0 :

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in X, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \eta.$$

Тогда $\forall x \in X$ при $|x - x_0| < \delta$ имеем $y = f(x) \in Y$ и $|f(x) - y_0| < \eta$, откуда:

$$|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

Следовательно, $g \circ f$ непрерывна в x_0 . □

40 Непрерывность $\ln x$

Теорема 40.1 (Непрерывность логарифмической функции). Функция $f(x) = \ln x$ непрерывна в каждой точке области определения $D(f) = (0, +\infty)$:

$$\forall x_0 > 0: \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \ln x = \ln x_0 \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta \ln = 0. \quad (40.1)$$

Доказательство. Зафиксируем $\forall x_0 > 0$. Запишем приращение функции:

$$\Delta \ln = \ln(x_0 + \Delta x) - \ln x_0 = \ln \left(\frac{x_0 + \Delta x}{x_0} \right) = \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x_0} \right).$$

Обозначим $t := \frac{\Delta x}{x_0}$. При $\Delta x \rightarrow 0$ имеем $t \rightarrow 0$. Для любого $t > -1, t \neq 0$ воспользуемся неравенством для логарифма (28.1):

$$\frac{t}{1+t} < \ln(1+t) < t.$$

Переходя к пределу при $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{1+t} = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} t = 0.$$

По теореме о зажатой функции:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \ln(1+t) = 0 \implies \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta \ln = 0.$$

Следовательно, функция $\ln x$ непрерывна $\forall x_0 \in (0, +\infty)$.

□

41 Непрерывность e^x

Теорема 41.1 (Непрерывность показательной функции). *Функция $f(x) = e^x$ непрерывна в каждой точке числовой прямой $\mathbb{R}$:*

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}: \quad \lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0} \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta(e^x) = 0. \quad (41.1)$$

Доказательство. Зафиксируем $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. Вычислим приращение функции:

$$\Delta(e^x) = e^{x_0 + \Delta x} - e^{x_0} = e^{x_0}(e^{\Delta x} - 1).$$

Рассмотрим $|\Delta x| < \frac{1}{2}$. Из неравенств для экспоненты (29.1) и (29.2):

$$1 + \Delta x \leq e^{\Delta x} \leq \frac{1}{1 - \Delta x} \iff \Delta x \leq e^{\Delta x} - 1 \leq \frac{\Delta x}{1 - \Delta x}.$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{1 - \Delta x} = 0.$$

По теореме о зажатой функции:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (e^{\Delta x} - 1) = 0 \implies \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta(e^x) = e^{x_0} \cdot 0 = 0.$$

Следовательно, функция e^x непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$. □

42 Непрерывность x^r

Теорема 42.1 (Непрерывность степенной функции). *Для любого фиксированного показателя $r \in \mathbb{R}$ степенная функция $f(x) = x^r$ непрерывна на полупрямой $(0, +\infty)$:*

$$\forall x_0 > 0: \quad \lim_{x \rightarrow x_0} x^r = x_0^r. \quad (42.1)$$

Доказательство. Представим степенную функцию в виде суперпозиции показательной и логарифмической функций:

$$x^r = e^{r \ln x} = (g \circ u)(x), \quad \text{где } u(x) := r \ln x, \quad g(u) := e^u.$$

1. Функция $\ln x$ непрерывна $\forall x_0 \in (0, +\infty)$ (Билет 40), поэтому функция $u(x) = r \ln x$ также непрерывна в точке x_0 ;
2. Значение $u_0 := u(x_0) = r \ln x_0 \in \mathbb{R}$. Показательная функция $g(u) = e^u$ непрерывна в каждой точке $u_0 \in \mathbb{R}$ (Билет 41).

По теореме о непрерывности суперпозиции непрерывных функций (Билет 39):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^r = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{r \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} (r \ln x)} = e^{r \ln x_0} = x_0^r.$$

Следовательно, функция x^r непрерывна в каждой точке $x_0 \in (0, +\infty)$. □

43 Непрерывность $\sin x$

Теорема 43.1 (Непрерывность синуса). *Функция $f(x) = \sin x$ непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$:*

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}: \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0 \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta \sin = 0. \quad (43.1)$$

Доказательство. Зафиксируем $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. Преобразуем приращение функции по формуле разности синусов:

$$\Delta \sin = \sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0 = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right).$$

Оценим модуль приращения, учитывая $|\cos t| \leq 1$ и неравенство $|\sin t| \leq |t| \quad \forall t \in \mathbb{R}$:

$$|\Delta \sin| = 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| \cdot \left| \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \right| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|\Delta x|}{2} = |\Delta x|.$$

Следовательно:

$$0 \leq |\Delta \sin| \leq |\Delta x|.$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta \sin = 0.$$

Следовательно, функция $\sin x$ непрерывна $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. □

44 Непрерывность $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$

Теорема 44.1 (Непрерывность косинуса, тангенса и котангенса). 1. Функция $\cos x$ непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$;

2. Функция $\operatorname{tg} x$ непрерывна в каждой точке своей области определения $D(\operatorname{tg}) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$;

3. Функция $\operatorname{ctg} x$ непрерывна в каждой точке своей области определения $D(\operatorname{ctg}) = \mathbb{R} \setminus \{\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Доказательство. **1. Непрерывность $\cos x$.** Представим $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$. Так как линейная функция $u(x) = \frac{\pi}{2} - x$ непрерывна на $\mathbb{R}$, а синус непрерывен на $\mathbb{R}$ (Билет 43), по теореме о непрерывности суперпозиции $\cos x$ непрерывен $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. (Либо напрямую через разность косинусов: $|\Delta \cos| = |-2 \sin \frac{\Delta x}{2} \sin(x_0 + \frac{\Delta x}{2})| \leq |\Delta x| \rightarrow 0$).

2. Непрерывность $\operatorname{tg} x$. По определению $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Функции $\sin x$ и $\cos x$ непрерывны на $\mathbb{R}$, и для любой точки $x_0 \notin \{\frac{\pi}{2} + \pi k\}$ знаменатель $\cos x_0 \neq 0$. По теореме о непрерывности частного непрерывных функций (Билет 36):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \operatorname{tg} x_0.$$

3. Непрерывность $\operatorname{ctg} x$. По определению $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Для любой точки $x_0 \notin \{\pi k\}$ знаменатель $\sin x_0 \neq 0$. По теореме о непрерывности частного:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{ctg} x = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\cos x_0}{\sin x_0} = \operatorname{ctg} x_0.$$

□

45 Теорема об отображении отрезка

Теорема 45.1 (Об образе отрезка). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ ($f \in C([a, b])$). Тогда её образ $f([a, b])$ также является отрезком $[m, M]$:

$$f([a, b]) = [m, M], \quad \text{где } m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (45.1)$$

Доказательство. По второй теореме Вейерштрасса (Билет 57) функция $f \in C([a, b])$ достигает на $[a, b]$ своих точных граней:

$$\exists x_m \in [a, b]: \quad f(x_m) = m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad \exists x_M \in [a, b]: \quad f(x_M) = M = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

1. Очевидно, что $\forall x \in [a, b] \implies m \leq f(x) \leq M$, следовательно, $f([a, b]) \subset [m, M]$.

2. Пусть $C \in [m, M]$ — произвольное число. Если $C = m$ или $C = M$, то $C = f(x_m)$ или $C = f(x_M)$. Если $m < C < M$, рассмотрим отрезок с концами в точках x_m и x_M . По второй теореме Больцано — Коши о промежуточном значении (Билет 47):

$$\exists c \text{ между } x_m \text{ и } x_M: \quad f(c) = C.$$

Так как $c \in [a, b]$, то $C \in f([a, b])$, откуда $[m, M] \subset f([a, b])$.

Следовательно, $f([a, b]) = [m, M]$.

□

46 Теорема об обращении непрерывной функции в ноль

Теорема 46.1 (Первая теорема Больцано — Коши). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и принимает на его концах значения разных знаков:

$$f \in C([a, b]), \quad f(a) \cdot f(b) < 0. \quad (46.1)$$

Тогда внутри отрезка существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, в которой функция обращается в ноль:

$$\exists c \in (a, b): \quad f(c) = 0. \quad (46.2)$$

Доказательство. Пусть для определённости $f(a) < 0 < f(b)$. Положим $a_1 := a$, $b_1 := b$. Отрезок $[a_1, b_1]$ обладает свойством: $f(a_1) < 0$ и $f(b_1) > 0$. Разделим $[a_1, b_1]$ пополам точкой $m_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$.

- Если $f(m_1) = 0$, то точка $c = m_1$ найдена, доказательство завершено.
- Если $f(m_1) > 0$, положим $a_2 := a_1$, $b_2 := m_1$.
- Если $f(m_1) < 0$, положим $a_2 := m_1$, $b_2 := b_1$.

В обоих случаях получаем отрезок $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$, для которого $f(a_2) < 0$ и $f(b_2) > 0$, причём $b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2}$.

Продолжая процесс методом деления пополам, либо на конечном шаге найдём точку m_k , где $f(m_k) = 0$, либо получим бесконечную систему вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ такую, что:

1. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}$;
2. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$;
3. $f(a_n) < 0 < f(b_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

По теореме Кантора существует единственная точка $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, причём:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

В силу непрерывности функции f в точке c :

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0 \quad (\text{так как } f(a_n) < 0),$$

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0 \quad (\text{так как } f(b_n) > 0).$$

Следовательно, $0 \leq f(c) \leq 0 \implies f(c) = 0$. Так как $f(a) \neq 0$ и $f(b) \neq 0$, точка $c \in (a, b)$. $\square$

47 Теорема о промежуточном значении

Теорема 47.1 (Вторая теорема Больцано — Коши). Пусть функция $f \in C([a, b])$, $f(a) = A$, $f(b) = B$, и $A \neq B$. Тогда для любого числа C , лежащего строго между A и B , существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$f(c) = C. \quad (47.1)$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$g(x) := f(x) - C.$$

Так как $f \in C([a, b])$ и $C = \text{const}$, то $g \in C([a, b])$. Вычислим значения функции g на концах отрезка:

$$g(a) = f(a) - C = A - C, \quad g(b) = f(b) - C = B - C.$$

Так как число C лежит строго между A и B , числа $A - C$ и $B - C$ имеют противоположные знаки:

$$g(a) \cdot g(b) = (A - C)(B - C) < 0.$$

По первой теореме Больцано — Коши (Билет 46):

$$\exists c \in (a, b): \quad g(c) = 0 \iff f(c) - C = 0 \iff f(c) = C.$$

□

48 Существование обратной непрерывной функции

Теорема 48.1 (О существовании и непрерывности обратной функции). Пусть функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и строго возрастает (строго убывает) на $[a, b]$. Тогда:

1. Множество её значений есть отрезок $Y = [f(a), f(b)]$ (или $[f(b), f(a)]$ при убывании);
2. На отрезке Y существует обратная функция $f^{-1}: Y \rightarrow [a, b]$, которая также является строго возрастающей (соответственно, убывающей) и непрерывной на Y .

Доказательство. Пусть для определённости f строго возрастает: $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$.

1. По теореме об образе отрезка (Билет 45) $Y = f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
2. В силу строгого возрастания f инъективна: $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$. Так как f сюръективна на Y , отображение $f: [a, b] \rightarrow Y$ биективно. Следовательно, существует обратная функция $f^{-1}: Y \rightarrow [a, b]$.
3. Покажем, что f^{-1} строго возрастает. Пусть $y_1, y_2 \in Y$ и $y_1 < y_2$. Положим $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Если бы $x_1 \geq x_2$, то в силу монотонности f имели бы $f(x_1) \geq f(x_2) \iff y_1 \geq y_2$, противоречие. Следовательно, $x_1 < x_2 \iff f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.
4. Докажем непрерывность f^{-1} на Y . По теореме о точках разрыва монотонной функции (Билет 38), монотонная функция может иметь только разрывы I рода типа «скачок». Если бы в некоторой точке $y_0 \in Y$ функция f^{-1} имела скачок:

$$f^{-1}(y_0 - 0) < f^{-1}(y_0 + 0),$$

то интервал $(f^{-1}(y_0 - 0), f^{-1}(y_0 + 0))$ не содержал бы значений функции f^{-1} . Однако область значений f^{-1} есть весь отрезок $[a, b]$, который связан и не содержит пропусков. Следовательно, скачков нет, и f^{-1} непрерывна в каждой точке отрезка Y .

□

49 Непрерывность $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctg x$, $\operatorname{arcctg} x$

- Теорема 49.1** (Непрерывность обратных тригонометрических функций). 1. $\arcsin x$ непрерывна на отрезке $[-1, 1]$, строго возрастает и отображает $[-1, 1]$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$;
2. $\arccos x$ непрерывна на отрезке $[-1, 1]$, строго убывает и отображает $[-1, 1]$ на $[0, \pi]$;
3. $\arctg x$ непрерывна на $\mathbb{R}$, строго возрастает и отображает $\mathbb{R}$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$;
4. $\operatorname{arcctg} x$ непрерывна на $\mathbb{R}$, строго убывает и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, \pi)$.

Доказательство. Все утверждения вытекают из теоремы о существовании и непрерывности обратной функции (Билет 48):

1. Функция $\sin x$ непрерывна на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (Билет 43) и строго возрастает от -1 до 1 . По теореме об обратной функции $\arcsin x = (\sin|_{[-\pi/2, \pi/2]})^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ существует, строго возрастает и непрерывна на $[-1, 1]$.
2. Функция $\cos x$ непрерывна на $[0, \pi]$ (Билет 44) и строго убывает от 1 до -1 . Её обратная функция $\arccos x: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ существует, строго убывает и непрерывна на $[-1, 1]$.
3. Функция $\operatorname{tg} x$ непрерывна и строго возрастает на каждом отрезке $[-\alpha, \alpha] \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, отображая $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ на $\mathbb{R}$. Следовательно, обратная функция $\arctg x: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ строго возрастает и непрерывна в любой точке $\mathbb{R}$.
4. Функция $\operatorname{ctg} x$ непрерывна и строго убывает на $(0, \pi)$, отображая $(0, \pi)$ на $\mathbb{R}$. Следовательно, $\operatorname{arcctg} x: \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$ строго убывает и непрерывна на $\mathbb{R}$.

□

50 Равномерная непрерывность функций; Теорема Кантора

Определение 50.1 (Равномерная непрерывность). Функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ называется **равномерно непрерывной** на множестве $E \subset \mathbb{R}$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x', x'' \in E, \quad |x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \quad (50.1)$$

(Число $\delta = \delta(\varepsilon)$ едино для всех пар точек множества E).

Замечание 50.1 (Контрпример). Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ непрерывна на интервале $(0, 1)$, но **не является** равномерно непрерывной на нём: для $x'_n = \frac{1}{n}, x''_n = \frac{1}{2n}$ расстояние $|x'_n - x''_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$, однако $|f(x'_n) - f(x''_n)| = 2n - n = n \geq 1$.

Теорема 50.1 (Теорема Кантора о равномерной непрерывности). *Всякая функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, равномерно непрерывна на нём:*

$$f \in C([a, b]) \implies f \text{ равномерно непрерывна на } [a, b]. \quad (50.2)$$

Доказательство. Предположим противное: функция $f \in C([a, b])$ не является равномерно непрерывной на $[a, b]$. Тогда отрицание определения (50.1) имеет вид:

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x', x'' \in [a, b]: \quad |x' - x''| < \delta \quad \text{и} \quad |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0.$$

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим $\delta_n := \frac{1}{n} > 0$. Тогда:

$$\exists x'_n, x''_n \in [a, b]: \quad |x'_n - x''_n| < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Последовательность $\{x'_n\}$ ограничена ($x'_n \in [a, b]$). По теореме Больцано — Вейерштрасса (Билет 17) существует сходящаяся подпоследовательность:

$$x'_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c \in [a, b].$$

Так как $|x'_{n_k} - x''_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, подпоследовательность $\{x''_{n_k}\}$ сходится к той же предельной точке:

$$x''_{n_k} = x'_{n_k} + (x''_{n_k} - x'_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c + 0 = c.$$

В силу непрерывности функции f в точке $c \in [a, b]$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}) = f(c) \quad \text{и} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x''_{n_k}) = f(c).$$

Тогда по теореме о пределе разности:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| = |f(c) - f(c)| = 0.$$

Однако по построению $\forall k \in \mathbb{N} \implies |f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0$. Полученное противоречие доказывает справедливость теоремы Кантора. $\square$

51 Определение производной и односторонней производной

Определение 51.1 (Производная функции в точке). Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$. **Производной** функции f в точке x_0 называется конечный предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю:

$$f'(x_0) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (51.1)$$

Определение 51.2 (Односторонние производные). 1. **Правая производная** в точке x_0 :

$$f'_+(x_0) := \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}; \quad (51.2)$$

2. **Левая производная** в точке x_0 :

$$f'_-(x_0) := \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (51.3)$$

Утверждение 51.1 (Критерий существования производной). *Производная $f'(x_0)$ существует тогда и только тогда, когда в точке x_0 существуют равные односторонние производные:*

$$\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \iff f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0). \quad (51.4)$$

Замечание 51.1 (Геометрический и физический смысл производной). • **Геометрический**

смысл: $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$ — угловой коэффициент касательной к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$. Уравнение касательной:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

- **Физический смысл:** если $s(t)$ — закон прямолинейного движения, то $s'(t_0)$ — мгновенная скорость в момент времени t_0 .

52 Дифференцируемость функции; связь дифференцируемости и существования производной

Определение 52.1 (Дифференцируемость и дифференциал). Функция f называется **дифференцируемой** в точке x_0 , если её приращение представимо в виде:

$$\Delta f := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0), \quad (52.1)$$

где $A \in \mathbb{R}$ — число, не зависящее от Δx . Главная линейная относительно Δx часть приращения функции называется **дифференциалом** функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0) := A\Delta x = Adx$.

Теорема 52.1 (Критерий дифференцируемости функции одной переменной). *Функция f дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда в этой точке существует конечная производная $f'(x_0)$, причём $A = f'(x_0)$:*

$$f \text{ дифференцируема в } x_0 \iff \exists f'(x_0) \in \mathbb{R}, \quad \text{и} \quad df(x_0) = f'(x_0)dx. \quad (52.2)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$. Разделим равенство на $\Delta x \neq 0$:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A + 0 = A.$$

Следовательно, конечная производная $f'(x_0)$ существует и равна A .

Достаточность ($\impliedby$). Пусть существует $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$. По свойству предела:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x), \quad \text{где} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0.$$

Умножая на Δx :

$$\Delta f = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

Следовательно, функция f дифференцируема в точке x_0 . □

Теорема 52.2 (Связь дифференцируемости и непрерывности). *Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке:*

$$f \text{ дифференцируема в } x_0 \implies f \text{ непрерывна в } x_0. \quad (52.3)$$

Доказательство. Из дифференцируемости функции: $\Delta f = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$. Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)) = 0.$$

По критерию непрерывности на языке приращений (Билет 36) f непрерывна в x_0 . □

Замечание 52.1 (Необратимость в общем случае). Непрерывность не влечёт дифференцируемость: функция $f(x) = |x|$ непрерывна в точке $x_0 = 0$, однако $f'_+(0) = 1 \neq -1 = f'_-(0)$, следовательно, производная $f'(0)$ не существует.

53 $(cf)'$, $(f + g)'$, $(fg)'$

Теорема 53.1 (Правила линейности и дифференцирования произведения). Пусть функции f и g дифференцируемы в точке x , и $c \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $(cf)'(x) = cf'(x)$;
2. $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;
3. $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

Доказательство. 1. Для функции $u(x) = cf(x)$:

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x + \Delta x) - cf(x)}{\Delta x} = c \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = cf'(x).$$

2. Для функции $u(x) = f(x) + g(x)$:

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x)) - (f(x) + g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = f'(x) + g'(x).$$

3. Для функции $u(x) = f(x)g(x)$:

$$\begin{aligned} \Delta u &= f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) \\ &= (f(x + \Delta x) - f(x))g(x + \Delta x) + f(x)(g(x + \Delta x) - g(x)) \\ &= \Delta f \cdot g(x + \Delta x) + f(x)\Delta g. \end{aligned}$$

Разделим на Δx и перейдём к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ (учитывая, что в силу дифференцируемости g непрерывна, откуда $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x + \Delta x) = g(x)$):

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f}{\Delta x} g(x + \Delta x) + f(x) \frac{\Delta g}{\Delta x} \right) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

□

54 $(1/f)', (g/f)'$

Теорема 54.1 (Дифференцирование дроби). Пусть функция f дифференцируема в точке x , и $f(x) \neq 0$. Тогда:

1. $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f^2(x)};$

2. если функция g также дифференцируема в точке x , то:

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{f^2(x)}. \quad (54.1)$$

Доказательство. 1. Так как f дифференцируема в точке x , она непрерывна в x , поэтому $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x) \neq 0$. Для функции $u(x) = \frac{1}{f(x)}$:

$$\Delta u = \frac{1}{f(x + \Delta x)} - \frac{1}{f(x)} = \frac{f(x) - f(x + \Delta x)}{f(x + \Delta x)f(x)} = -\frac{\Delta f}{f(x + \Delta x)f(x)}.$$

Разделим на Δx и перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \cdot \frac{1}{f(x + \Delta x)f(x)} = -f'(x) \cdot \frac{1}{f^2(x)} = -\frac{f'(x)}{f^2(x)}.$$

2. Представим $\frac{g}{f} = g \cdot \frac{1}{f}$. По правилу дифференцирования произведения:

$$\left(\frac{g}{f}\right)' = g' \cdot \frac{1}{f} + g \cdot \left(\frac{1}{f}\right)' = \frac{g'}{f} - g \frac{f'}{f^2} = \frac{g'f - gf'}{f^2}.$$

□

55 $(g(f))', (f^{-1})'$

Теорема 55.1 (Дифференцирование сложной функции / цепное правило). Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 , а функция g дифференцируема в точке $y_0 := f(x_0)$. Тогда композиция $F(x) := (g \circ f)(x) = g(f(x))$ дифференцируема в точке x_0 , и:

$$F'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0). \quad (55.1)$$

Доказательство. В силу дифференцируемости g в точке y_0 :

$$\Delta g = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0) = g'(y_0)\Delta y + \alpha(\Delta y)\Delta y,$$

где $\alpha(\Delta y) \rightarrow 0$ при $\Delta y \rightarrow 0$. Доопределим $\alpha(0) = 0$, тогда равенство верно и при $\Delta y = 0$. Положим $\Delta y := f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta f$. Разделим равенство на $\Delta x \neq 0$:

$$\frac{\Delta F}{\Delta x} = g'(y_0) \frac{\Delta y}{\Delta x} + \alpha(\Delta y) \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

В силу непрерывности дифференцируемой функции f : $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0 \implies \alpha(\Delta y) \rightarrow 0$. Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$F'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = g'(y_0)f'(x_0) + 0 \cdot f'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

□

Теорема 55.2 (Дифференцирование обратной функции). Пусть функция f непрерывна и строго монотонна в окрестности точки x_0 , дифференцируема в x_0 , и $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция f^{-1} дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$, и:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}. \quad (55.2)$$

Доказательство. По теореме о существовании и непрерывности обратной функции (Билет 48) функция $x = f^{-1}(y)$ определена, строго монотонна и непрерывна в окрестности y_0 . Пусть $\Delta y \neq 0$. Тогда в силу строгой монотонности $\Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0) \neq 0$, и $\Delta x \rightarrow 0$ при $\Delta y \rightarrow 0$ в силу непрерывности f^{-1} . Запишем отношение приращений:

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}}.$$

Переходя к пределу при $\Delta y \rightarrow 0$ (откуда $\Delta x \rightarrow 0$):

$$(f^{-1})'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

56 Первая теорема Вейерштрасса

Теорема 56.1 (Первая теорема Вейерштрасса об ограниченности непрерывной функции).
Всякая функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, ограничена на нём:

$$f \in C([a, b]) \implies \exists M > 0: \quad \forall x \in [a, b] \implies |f(x)| \leq M. \quad (56.1)$$

Доказательство. Предположим противное: функция f не ограничена на $[a, b]$. Тогда:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in [a, b]: \quad |f(x_n)| > n.$$

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена ($x_n \in [a, b]$). По принципу выбора Больцано — Вейерштрасса (Билет 17) существует сходящаяся подпоследовательность:

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c \in [a, b].$$

В силу непрерывности функции f в точке $c \in [a, b]$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(c) \in \mathbb{R}.$$

По теореме об ограниченности сходящейся числовой последовательности (Билет 3):

$$\exists C_0 > 0: \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies |f(x_{n_k})| \leq C_0.$$

Однако по построению последовательности:

$$|f(x_{n_k})| > n_k \geq k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty,$$

что противоречит ограниченности подпоследовательности $\{f(x_{n_k})\}$. Следовательно, функция f ограничена на отрезке $[a, b]$. $\square$

57 Вторая теорема Вейерштрасса

Теорема 57.1 (Вторая теорема Вейерштрасса о достижении точных граней). *Всякая функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, достигает на нём своей точной верхней и точной нижней граней:*

$$f \in C([a, b]) \implies \exists x_*, x^* \in [a, b]: \quad f(x_*) = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x^*) = \max_{x \in [a, b]} f(x). \quad (57.1)$$

Доказательство. По первой теореме Вейерштрасса множество значений $E := f([a, b])$ ограничено. По аксиоме полноты существуют конечные точные грани:

$$M := \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}, \quad m := \inf_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}.$$

Докажем достижение точной верхней грани M (для m рассуждение аналогично). По определению супремума:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in [a, b]: \quad M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Последовательность $\{x_n\} \subset [a, b]$ ограничена. По теореме Больцано — Вейерштрасса выделим сходящуюся подпоследовательность:

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x^* \in [a, b].$$

В силу непрерывности функции f в точке x^* :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x^*).$$

С другой стороны, из двойного неравенства:

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M.$$

Переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$ по теореме о зажатой последовательности:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

В силу единственности предела $f(x^*) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$. □

58 Теорема Ферма

Определение 58.1 (Локальный экстремум). Точка $x_0 \in (a, b)$ называется точкой **локального максимума** (соответственно, **минимума**) функции f , если:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{соответственно, } f(x) \geq f(x_0)). \quad (58.1)$$

Теорема 58.1 (Теорема Ферма). Пусть функция f определена на интервале (a, b) , принимает в точке $x_0 \in (a, b)$ локальный экстремум и дифференцируема в точке x_0 . Тогда её производная в этой точке равна нулю:

$$f'(x_0) = 0. \quad (58.2)$$

Доказательство. Пусть для определённости x_0 — точка локального максимума:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall \Delta x \in (-\delta, \delta) \implies f(x_0 + \Delta x) \leq f(x_0) \iff \Delta f \leq 0.$$

Рассмотрим односторонние пределы отношения приращений:

1. Для $\Delta x \in (0, \delta)$: $\frac{\Delta f}{\Delta x} \leq 0 \implies f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \leq 0;$
2. Для $\Delta x \in (-\delta, 0)$: $\frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0 \implies f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0.$

Так как функция дифференцируема в точке x_0 , производная $f'(x_0)$ существует и совпадает с односторонними производными:

$$0 \leq f'_-(x_0) = f'(x_0) = f'_+(x_0) \leq 0 \implies f'(x_0) = 0.$$

□

59 Теорема Ролля

Теорема 59.1 (Теорема Ролля о нуле производной). Пусть функция f удовлетворяет условиям:

1. $f \in C([a, b])$;
2. f дифференцируема на интервале (a, b) ;
3. значения функции на концах отрезка совпадают: $f(a) = f(b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, в которой производная равна нулю:

$$\exists c \in (a, b): f'(c) = 0. \quad (59.1)$$

Доказательство. По второй теореме Вейерштрасса (Билет 57) непрерывная на отрезке функция достигает наименьшего значения m и наибольшего значения M :

$$m := \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M := \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

- **Случай 1:** $m = M$. Тогда $\forall x \in [a, b] \implies f(x) = m = \text{const}$. Следовательно, $\forall x \in (a, b) \implies f'(x) = 0$, и в качестве c можно взять любую точку интервала (a, b) .
- **Случай 2:** $m < M$. Так как по условию $f(a) = f(b)$, функция не может принимать оба экстремальных значения m и M исключительно на концах отрезка. Следовательно, хотя бы одно из значений m или M достигается во внутренней точке $c \in (a, b)$. Тогда точка c является точкой локального экстремума. Так как функция f дифференцируема в точке $c \in (a, b)$, по теореме Ферма $f'(c) = 0$.

□

60 Теорема Лагранжа

Теорема 60.1 (Теорема Лагранжа о конечном приращении). Пусть функция f удовлетворяет условиям:

1. $f \in C([a, b])$;
2. f дифференцируема на интервале (a, b) .

Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \iff \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c). \quad (60.1)$$

Доказательство. Введём вспомогательную функцию:

$$F(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Проверим выполнение условий теоремы Ролля для функции F :

1. $F \in C([a, b])$ как разность непрерывной функции f и линейной функции;
2. F дифференцируема на (a, b) , причём $\forall x \in (a, b)$:

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a};$$

3. Значения на концах отрезка совпадают:

$$F(a) = f(a) - 0 = f(a), \quad F(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a) \implies F(a) = F(b).$$

По теореме Ролля (Билет 59) существует точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$F'(c) = 0 \iff f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \iff f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

□

61 Теорема Коши

Теорема 61.1 (Теорема Коши об отношении приращений). Пусть функции f и g удовлетворяют условиям:

1. $f, g \in C([a, b])$;
2. f, g дифференцируемы на интервале (a, b) ;
3. $\forall x \in (a, b) \implies g'(x) \neq 0$.

Тогда $g(b) \neq g(a)$, и существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (61.1)$$

Доказательство. **1.** Покажем, что $g(b) \neq g(a)$. Если бы $g(b) = g(a)$, то функция g удовлетворяла бы всем условиям теоремы Ролля на $[a, b]$, и существовала бы точка $\xi \in (a, b)$, в которой $g'(\xi) = 0$, что противоречит условию $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$. Следовательно, $g(b) - g(a) \neq 0$.

2. Введём вспомогательную функцию:

$$\Phi(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x).$$

Проверим выполнение условий теоремы Ролля для Φ :

1. $\Phi \in C([a, b])$ как линейная комбинация непрерывных функций f и g ;
2. Φ дифференцируема на (a, b) , причём $\forall x \in (a, b)$:

$$\Phi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x);$$

3. Вычислим разность значений на концах отрезка:

$$\Phi(b) - \Phi(a) = (f(b) - f(a)) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(b) - g(a)) = 0 \implies \Phi(a) = \Phi(b).$$

По теореме Ролля существует точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$\Phi'(c) = 0 \iff f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c) = 0.$$

Так как $g'(c) \neq 0$, разделив на $g'(c)$, получаем тождество (61.1). □

62 $c', x', (x^n)', (1/x^n)'$

Теорема 62.1 (Производные простейших алгебраических функций). 1. Для любой константы $c \in \mathbb{R}$: $(c)' = 0$;

2. $(x)' = 1$;

3. Для любого $n \in \mathbb{N}$: $(x^n)' = nx^{n-1} \forall x \in \mathbb{R}$;

4. Для любого $n \in \mathbb{N}$: $\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{n}{x^{n+1}} \forall x \neq 0$.

Доказательство. 1. Для $f(x) = c$: $\Delta f = c - c = 0 \implies f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$.

2. Для $f(x) = x$: $\Delta f = (x + \Delta x) - x = \Delta x \implies f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$.

3. По формуле бинома Ньютона:

$$(x + \Delta x)^n - x^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k = nx^{n-1} \Delta x + \Delta x^2 \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^{k-2}.$$

Разделим на $\Delta x \neq 0$ и перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$(x^n)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (nx^{n-1} + O(\Delta x)) = nx^{n-1}.$$

4. По правилу дифференцирования дроби $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$ (Билет 54):

$$\left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{(x^n)'}{(x^n)^2} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -\frac{n}{x^{n+1}}.$$

□

63 $(e^x)', (\ln x)'$

Теорема 63.1 (Производные экспоненты и логарифма). 1. $\forall x \in \mathbb{R}: (e^x)' = e^x$;

2. $\forall x > 0: (\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Доказательство. **1.** Вычислим производную функции $f(x) = e^x$ по определению:

$$(e^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}.$$

Используя замечательный предел для экспоненты $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ (Билет 32):

$$(e^x)' = e^x \cdot 1 = e^x.$$

2. Вычислим производную функции $f(x) = \ln x$ ($x > 0$):

$$(\ln x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) = \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\frac{\Delta x}{x}}.$$

Обозначая $t := \frac{\Delta x}{x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$ и применяя замечательный предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ (Билет 31):

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}.$$

□

64 $(x^r)'$

Теорема 64.1 (Производная общей степенной функции). *Для любого фиксированного показателя степени $r \in \mathbb{R}$ и любого $x > 0$:*

$$(x^r)' = rx^{r-1}. \quad (64.1)$$

Доказательство. Представим степенную функцию через основное логарифмическое тождество:

$$x^r = e^{r \ln x} = (g \circ u)(x), \quad \text{где } u(x) = r \ln x, \quad g(u) = e^u.$$

По правилу дифференцирования сложной функции (Билет 55):

$$(x^r)' = (e^{r \ln x})' = e^{r \ln x} \cdot (r \ln x)'. \quad (64.2)$$

Так как $(e^u)' = e^u$ и $(\ln x)' = \frac{1}{x}$:

$$(x^r)' = x^r \cdot \left(r \cdot \frac{1}{x} \right) = rx^{r-1}.$$

□

65 $(\sin x)', (\cos x)'$

Теорема 65.1 (Производные синуса и косинуса). 1. $\forall x \in \mathbb{R}: (\sin x)' = \cos x$;

2. $\forall x \in \mathbb{R}: (\cos x)' = -\sin x$.

Доказательство. 1. Для функции $f(x) = \sin x$:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

По первому замечательному пределу $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (Билет 35), а в силу непрерывности косинуса $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x$. Тогда:

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = 1 \cdot \cos x = \cos x.$$

2. Представим $\cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. По правилу дифференцирования сложной функции:

$$(\cos x)' = \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)' = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - x\right)' = \sin x \cdot (-1) = -\sin x.$$

□

66 $(\operatorname{tg} x)', (\operatorname{ctg} x)'$

Теорема 66.1 (Производные тангенса и котангенса). 1. Для всех $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x; \quad (66.1)$$

2. Для всех $x \neq \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \operatorname{ctg}^2 x). \quad (66.2)$$

Доказательство. 1. По правилу дифференцирования частного (Билет 54):

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Поскольку $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$, равенство (66.1) доказано.

2. Аналогично для котангенса:

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

□

67 $(\arcsin x)', (\arccos x)'$

Теорема 67.1 (Производные арксинуса и арккосинуса). *Для всех $x \in (-1, 1)$:*

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \quad (67.1)$$

Доказательство. 1. Функция $y = \arcsin x$ определена на $[-1, 1]$ и принимает значения $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, причём $x = \sin y$. На интервале $x \in (-1, 1)$ значения $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, где $(\sin y)' = \cos y > 0$. По теореме о производной обратной функции (Билет 55):

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}.$$

Так как $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то $\cos y = +\sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Следовательно, $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

2. Так как $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, дифференцируя обе части:

$$(\arccos x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right)' = 0 - (\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

□

68 $(\operatorname{arctg} x)', (\operatorname{arcctg} x)'$

Теорема 68.1 (Производные арктангенса и арккотангенса). *Для всех $x \in \mathbb{R}$:*

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}. \quad (68.1)$$

Доказательство. 1. Функция $y = \operatorname{arctg} x$ является обратной к функции $x = \operatorname{tg} y$ при $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Так как $(\operatorname{tg} y)' = 1 + \operatorname{tg}^2 y > 0$, по теореме о производной обратной функции:

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

2. Так как $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}$, дифференцируя:

$$(\operatorname{arcctg} x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right)' = -(\operatorname{arctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

□

69 Определение $f^{(n)}(x)$ производной n -го порядка

Определение 69.1 (Производные высших порядков). Пусть функция f дифференцируема в некоторой окрестности точки x . **Производной n -го порядка** функции f в точке x ($f^{(n)}(x)$ или $\frac{d^n f}{dx^n}$) называется производная от производной $(n-1)$ -го порядка:

$$f^{(0)}(x) := f(x), \quad f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)}(x))' \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (69.1)$$

Если производная $f^{(n)}(x)$ существует во всех точках промежутка $X \subset \mathbb{R}$ и непрерывна на X , говорят, что f принадлежит классу $C^n(X)$ ($f \in C^n(X)$). Класс бесконечно дифференцируемых функций определяется как:

$$C^\infty(X) := \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n(X). \quad (69.2)$$

70 $(cf)^{(n)}, (f+g)^{(n)}$

Теорема 70.1 (Линейность операции взятия n -й производной). Пусть функции f и g n раз дифференцируемы в точке x , и $c \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $(cf)^{(n)}(x) = cf^{(n)}(x)$;
2. $(f+g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x)$.

Доказательство индукцией по n . **1. База индукции** ($n = 1$). Формулы $(cf)' = cf'$ и $(f+g)' = f' + g'$ доказаны в Билете 53.

2. Индуктивный переход ($n \implies n+1$). Предположим, что формулы верны для порядка n :

$$(cf)^{(n+1)} = ((cf)^{(n)})' = (cf^{(n)})' = c(f^{(n)})' = cf^{(n+1)}.$$

Аналогично для суммы:

$$(f+g)^{(n+1)} = ((f+g)^{(n)})' = (f^{(n)} + g^{(n)})' = (f^{(n)})' + (g^{(n)})' = f^{(n+1)} + g^{(n+1)}.$$

□

Замечание 70.1 (Формула Лейбница для произведения). Для n раз дифференцируемых функций f и g :

$$(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x). \quad (70.1)$$

71 $(f(ax + b))^{(n)}$

Теорема 71.1 (Производная n -го порядка сложной функции с линейным аргументом). Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, и функция f n раз дифференцируема в точке $y = ax + b$. Тогда функция $F(x) := f(ax + b)$ n раз дифференцируема в точке x , и:

$$(f(ax + b))^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax + b). \quad (71.1)$$

Доказательство индукцией по n . **1. База индукции ($n = 1$).** По правилу дифференцирования сложной функции:

$$F'(x) = f'(ax + b) \cdot (ax + b)' = f'(ax + b) \cdot a = af'(ax + b).$$

База доказана.

2. Индуктивный переход ($n \implies n + 1$). Предположим, что $F^{(n)}(x) = a^n f^{(n)}(ax + b)$. Дифференцируя обе части по x :

$$F^{(n+1)}(x) = (F^{(n)}(x))' = (a^n f^{(n)}(ax + b))' = a^n (f^{(n)}(ax + b))'.$$

Применяя правило производной сложной функции к $f^{(n)}(ax + b)$:

$$(f^{(n)}(ax + b))' = f^{(n+1)}(ax + b) \cdot a.$$

Следовательно:

$$F^{(n+1)}(x) = a^n \cdot a f^{(n+1)}(ax + b) = a^{n+1} f^{(n+1)}(ax + b).$$

Индуктивный переход обоснован. □

72 $(x^k)^{(n)}, \quad k \in \mathbb{N}$

Теорема 72.1 (Производные n -го порядка степенной функции с натуральным показателем).

Пусть $f(x) = x^k$, где $k \in \mathbb{N}$. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$(x^k)^{(n)} = \begin{cases} k(k-1) \dots (k-n+1)x^{k-n} = \frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n}, & n < k, \\ k!, & n = k, \\ 0, & n > k. \end{cases} \quad (72.1)$$

Доказательство индукцией по n . **1. Случай $n \leq k$.** При $n = 1$: $(x^k)' = kx^{k-1}$ (Билет 62) — формула верна. Предположим, что $(x^k)^{(n)} = \frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n}$ при $n < k$. Дифференцируя по x :

$$(x^k)^{(n+1)} = \left(\frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n} \right)' = \frac{k!}{(k-n)!}(k-n)x^{k-n-1} = \frac{k!}{(k-(n+1))!}x^{k-(n+1)}.$$

При $n = k$: $(x^k)^{(k)} = \frac{k!}{0!}x^0 = k! = \text{const}$.

2. Случай $n > k$. При $n = k + 1$: $(x^k)^{(k+1)} = (k!)' = 0$. По индукции для любого $n > k$: $(x^k)^{(n)} = 0$. □

73 $(x^r)^{(n)}, \quad r \in \mathbb{R}$

Теорема 73.1 (Производные n -го порядка общей степенной функции). Для любого $r \in \mathbb{R}$, любого $x > 0$ и любого $n \in \mathbb{N}$:

$$(x^r)^{(n)} = r(r-1)\dots(r-n+1)x^{r-n}. \quad (73.1)$$

Доказательство индукцией по n . **1. База индукции ($n = 1$).** Формула $(x^r)' = rx^{r-1}$ доказана в Билете 64.

2. Индуктивный переход ($n \implies n+1$). Предположим, что $(x^r)^{(n)} = r(r-1)\dots(r-n+1)x^{r-n}$. Дифференцируя:

$$\begin{aligned} (x^r)^{(n+1)} &= (r(r-1)\dots(r-n+1)x^{r-n})' \\ &= r(r-1)\dots(r-n+1) \cdot (r-n)x^{r-n-1} \\ &= r(r-1)\dots(r-n)x^{r-(n+1)}. \end{aligned}$$

Формула справедлива $\forall n \in \mathbb{N}$. □

74 $(e^x)^{(n)}, (\ln x)^{(n)}$

Теорема 74.1 (Производные n -го порядка экспоненты и логарифма). 1. Для всех $x \in \mathbb{R}$ и любого $n \in \mathbb{N}$:

$$(e^x)^{(n)} = e^x; \quad (74.1)$$

2. Для всех $x > 0$ и любого $n \in \mathbb{N}$:

$$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}. \quad (74.2)$$

Доказательство. 1. Для e^x : база $n = 1$ доказана: $(e^x)' = e^x$. Индуктивный шаг: $(e^x)^{(n+1)} = ((e^x)^{(n)})' = (e^x)' = e^x$.

2. Для $\ln x$ индукцией по n :

- База $n = 1$: $(\ln x)' = \frac{1}{x} = \frac{(-1)^{0-1}(0-1)!}{x^1}$ — верно;
- Шаг $n \implies n + 1$: пусть $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}$. Дифференцируя:

$$(\ln x)^{(n+1)} = (-1)^{n-1}(n-1)! \cdot (-n)x^{-n-1} = (-1)^n n! x^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

□

75 $(\sin x)^{(n)}, (\cos x)^{(n)}$

Теорема 75.1 (Производные n -го порядка тригонометрических функций). Для всех $x \in \mathbb{R}$ и любого $n \in \mathbb{N}$:

$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right), \quad (\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right). \quad (75.1)$$

Доказательство индукцией по n . **1.** Для синуса:

- База $n = 1$: $(\sin x)' = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$ — верно;
- Шаг $n \implies n + 1$: пусть $(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right)$. Дифференцируя:

$$(\sin x)^{(n+1)} = \left(\sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right)' = \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) = \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x + \frac{\pi(n+1)}{2} \right).$$

2. Для косинуса:

- База $n = 1$: $(\cos x)' = -\sin x = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$ — верно;
- Шаг $n \implies n + 1$: пусть $(\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right)$. Дифференцируя:

$$(\cos x)^{(n+1)} = \left(\cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right)' = -\sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) = \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \left(x + \frac{\pi(n+1)}{2} \right).$$

□

76 $((x-a)^k)^{(n)}, ((1+x)^r)^{(n)}, (\ln(1+x))^{(n)}$

Теорема 76.1 (Производные сдвинутых элементарных функций). Для любого $n \in \mathbb{N}$:

1. Для любого $k \in \mathbb{N}$ и $a \in \mathbb{R}$:

$$((x-a)^k)^{(n)} = \begin{cases} \frac{k!}{(k-n)!}(x-a)^{k-n}, & n < k, \\ k!, & n = k, \\ 0, & n > k; \end{cases} \quad (76.1)$$

2. Для любого $r \in \mathbb{R}$ и любого $x > -1$:

$$((1+x)^r)^{(n)} = r(r-1)\dots(r-n+1)(1+x)^{r-n}; \quad (76.2)$$

3. Для любого $x > -1$:

$$(\ln(1+x))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}. \quad (76.3)$$

Доказательство. Все три формулы получаются непосредственным применением теоремы о производной сложной функции с линейным аргументом $f(ax+b)$ (Билет 71) при $a=1$:

$$(f(x+b))^{(n)} = 1^n f^{(n)}(x+b) = f^{(n)}(x+b).$$

1. Применяя к $f(x) = x^k$ при $b = -a$, получаем (76.1) из формулы для $(x^k)^{(n)}$ (Билет 72);
2. Применяя к $f(x) = x^r$ при $b = 1$, получаем (76.2) из формулы для $(x^r)^{(n)}$ (Билет 73);
3. Применяя к $f(x) = \ln x$ при $b = 1$, получаем (76.3) из формулы для $(\ln x)^{(n)}$ (Билет 74).

□

77 Формула Тейлора для полинома

Теорема 77.1 (Формула Тейлора для алгебраического многочлена). Пусть $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ — многочлен степени не выше n , и $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда $P_n(x)$ может быть тождественно представлен в виде разложения по степеням $(x-x_0)$:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = P_n(x_0) + \frac{P_n'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \dots + \frac{P_n^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n. \quad (77.1)$$

Доказательство. Разложим многочлен $P_n(x)$ по степеням разности $(x - x_0)$ с неопределёнными коэффициентами $c_k \in \mathbb{R}$:

$$P_n(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots + c_n(x - x_0)^n.$$

Подставим $x = x_0$:

$$P_n(x_0) = c_0 + 0 = c_0 \implies c_0 = \frac{P_n(x_0)}{0!}.$$

Дифференцируя $P_n(x)$ последовательно по x и используя формулу $((x - x_0)^k)^{(m)}$ (Билет 76):

$$P_n^{(m)}(x) = m!c_m + \sum_{k=m+1}^n \frac{k!}{(k-m)!} c_k (x - x_0)^{k-m} \quad (1 \leq m \leq n).$$

Подставляя точку $x = x_0$, все слагаемые с положительными степенями $(x - x_0)$ обращаются в нуль:

$$P_n^{(m)}(x_0) = m!c_m \implies c_m = \frac{P_n^{(m)}(x_0)}{m!}.$$

Подставляя найденные коэффициенты c_m , получаем искомое тождество (77.1). □

78 Формула Тейлора с остатком в форме Пеано

Определение 78.1 (Многочлен Тейлора). Пусть функция f имеет производные до порядка n включительно в точке x_0 . **Многочленом Тейлора** порядка n функции f в точке x_0 называется:

$$T_n(x; x_0) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (78.1)$$

Разность $R_n(x) := f(x) - T_n(x; x_0)$ называется **остаточным членом**.

Теорема 78.1 (Локальная формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). Пусть функция f n раз дифференцируема в точке x_0 ($n \geq 1$). Тогда при $x \rightarrow x_0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0. \quad (78.2)$$

Доказательство. Рассмотрим отношение:

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}{(x - x_0)^n}.$$

Числитель и знаменатель обращаются в ноль при $x = x_0$ вместе со своими производными до порядка $n - 1$ включительно. Применим правило Лопиталя $(n - 1)$ раз:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)}.$$

Вычислим производную порядка $(n - 1)$ от числителя:

$$R_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0).$$

Тогда:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right).$$

По определению производной n -го порядка:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = (f^{(n-1)})'(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)) = 0 \implies R_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

□

79 Формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

Теорема 79.1 (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа). Пусть функция f непрерывна вместе со своими производными до порядка n на отрезке с концами x_0 и x , и в каждой внутренней точке этого отрезка существует производная $(n+1)$ -го порядка $f^{(n+1)}$. Тогда существует точка c , лежащая строго между x_0 и x , такая, что:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}. \quad (79.1)$$

Доказательство. Зафиксируем точку $x \neq x_0$. Введём на отрезке с концами x_0 и x вспомогательные функции переменной t :

$$\varphi(t) := f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k, \quad \psi(t) := (x - t)^{n+1}.$$

Значения функций в граничных точках $t = x$ и $t = x_0$:

- $\varphi(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \varphi(x_0) = R_n(x);$
- $\psi(x) = 0, \quad \psi(x_0) = (x - x_0)^{n+1} \neq 0.$

Вычислим производные по переменной t :

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -f'(t) - \sum_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \right) \\ &= -f'(t) - \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n - f'(t) \right) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n, \\ \psi'(t) &= -(n+1)(x - t)^n \neq 0 \quad (\text{при } t \neq x). \end{aligned}$$

По теореме Коши о среднем значении (Билет 61) существует точка c строго между x_0 и x такая, что:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{0 - R_n(x)}{0 - (x - x_0)^{n+1}} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)}.$$

Подставляя производные:

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x - c)^n}{-(n+1)(x - c)^n} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}.$$

Умножая на $(x - x_0)^{n+1}$, получаем выражение остатка в форме Лагранжа:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

□

80 Применение формулы Тейлора к e^x

Теорема 80.1 (Разложение экспоненты по формуле Маклорена). Для функции $f(x) = e^x$ при $x_0 = 0$ справедлива формула Тейлора с остатком в форме Пеано:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0), \quad (80.1)$$

и с остатком в форме Лагранжа:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad c \in (0, x) \text{ или } c \in (x, 0). \quad (80.2)$$

Доказательство. Так как $(e^x)^{(k)} = e^x \quad \forall k \geq 0$ (Билет 74), то $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$. Коэффициенты Тейлора равны:

$$c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!}.$$

Подставляя в формулы Пеано (Билет 78) и Лагранжа (Билет 79), получаем формулы (80.1) и (80.2). Оценка остаточного члена для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$:

$$|R_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

81 Применение формулы Тейлора к $(1+x)^r$

Теорема 81.1 (Разложение бинома по формуле Маклорена). Для функции $f(x) = (1+x)^r$ ($r \in \mathbb{R}$) в окрестности точки $x_0 = 0$ справедлива формула с остатком в форме Пеано:

$$(1+x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0), \quad (81.1)$$

и с остатком в форме Лагранжа:

$$(1+x)^r = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} x^k + \frac{r(r-1)\dots(r-n)}{(n+1)!} (1+c)^{r-n-1} x^{n+1}, \quad c \text{ между } 0 \text{ и } x, \quad (81.2)$$

где обобщённый биномиальный коэффициент $\binom{r}{k} := \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!}$, $\binom{r}{0} := 1$.

Доказательство. По формуле для производных высших порядков $((1+x)^r)^{(k)}$ (Билет 76):

$$f^{(k)}(0) = r(r-1)\dots(r-k+1).$$

Коэффициенты многочлена Тейлора:

$$c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!} = \binom{r}{k}.$$

Подстановка в общие теоремы Тейлора даёт требуемые представления. □

82 Применение формулы Тейлора к $\ln(1+x)$

Теорема 82.1 (Разложение логарифма по формуле Маклорена). Для функции $f(x) = \ln(1+x)$ в окрестности точки $x_0 = 0$ справедлива формула с остатком в форме Пеано:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0), \quad (82.1)$$

и с остатком в форме Лагранжа:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+c)^{n+1}}x^{n+1}, \quad c \text{ между } 0 \text{ и } x. \quad (82.2)$$

Доказательство. Для $f(x) = \ln(1+x)$ имеем $f(0) = \ln 1 = 0$. Для производных порядка $k \geq 1$ по формуле из Билета 76:

$$f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!.$$

Следовательно, коэффициенты многочлена Тейлора равны:

$$c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

Остаточный член $(n+1)$ -го порядка в форме Лагранжа:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)!(1+c)^{n+1}}x^{n+1} = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+c)^{n+1}}x^{n+1}.$$

□

83 Применение формулы Тейлора к $\sin x$, $\cos x$

Теорема 83.1 (Разложение синуса и косинуса по формуле Маклорена). В окрестности точки $x_0 = 0$:

1. Для функции $\sin x$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0), \quad (83.1)$$

с остатком в форме Лагранжа:

$$R_{2n}(x) = \frac{\sin\left(c + \frac{2n+1}{2}\pi\right)}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{(-1)^n \cos c}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad c \text{ между } 0 \text{ и } x. \quad (83.2)$$

2. Для функции $\cos x$:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n+1}) \quad (x \rightarrow 0), \quad (83.3)$$

с остатком в форме Лагранжа:

$$R_{2n+1}(x) = \frac{\cos\left(c + (n+1)\pi\right)}{(2n+2)!} x^{2n+2} = \frac{(-1)^{n+1} \cos c}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad c \text{ между } 0 \text{ и } x. \quad (83.4)$$

Доказательство. 1. Синус. По формуле высших производных $(\sin x)^{(k)} = \sin\left(x + \frac{\pi k}{2}\right)$ (Билет 75):

$$f^{(2m)}(0) = \sin(\pi m) = 0, \quad f^{(2m-1)}(0) = \sin\left(\pi m - \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{m-1}.$$

Все чётные коэффициенты обнуляются, а нечётные равны $c_{2m-1} = \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)!}$. Так как член со степенью x^{2n} имеет нулевой коэффициент, остаточный член $o(x^{2n-1})$ автоматически усиливается до $o(x^{2n})$.

2. Косинус. По формуле высших производных $(\cos x)^{(k)} = \cos\left(x + \frac{\pi k}{2}\right)$:

$$f^{(2m)}(0) = \cos(\pi m) = (-1)^m, \quad f^{(2m+1)}(0) = \cos\left(\pi m + \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Все нечётные коэффициенты обнуляются, а чётные равны $c_{2m} = \frac{(-1)^m}{(2m)!}$. Остаточный член $o(x^{2n})$ усиливается до $o(x^{2n+1})$. $\square$